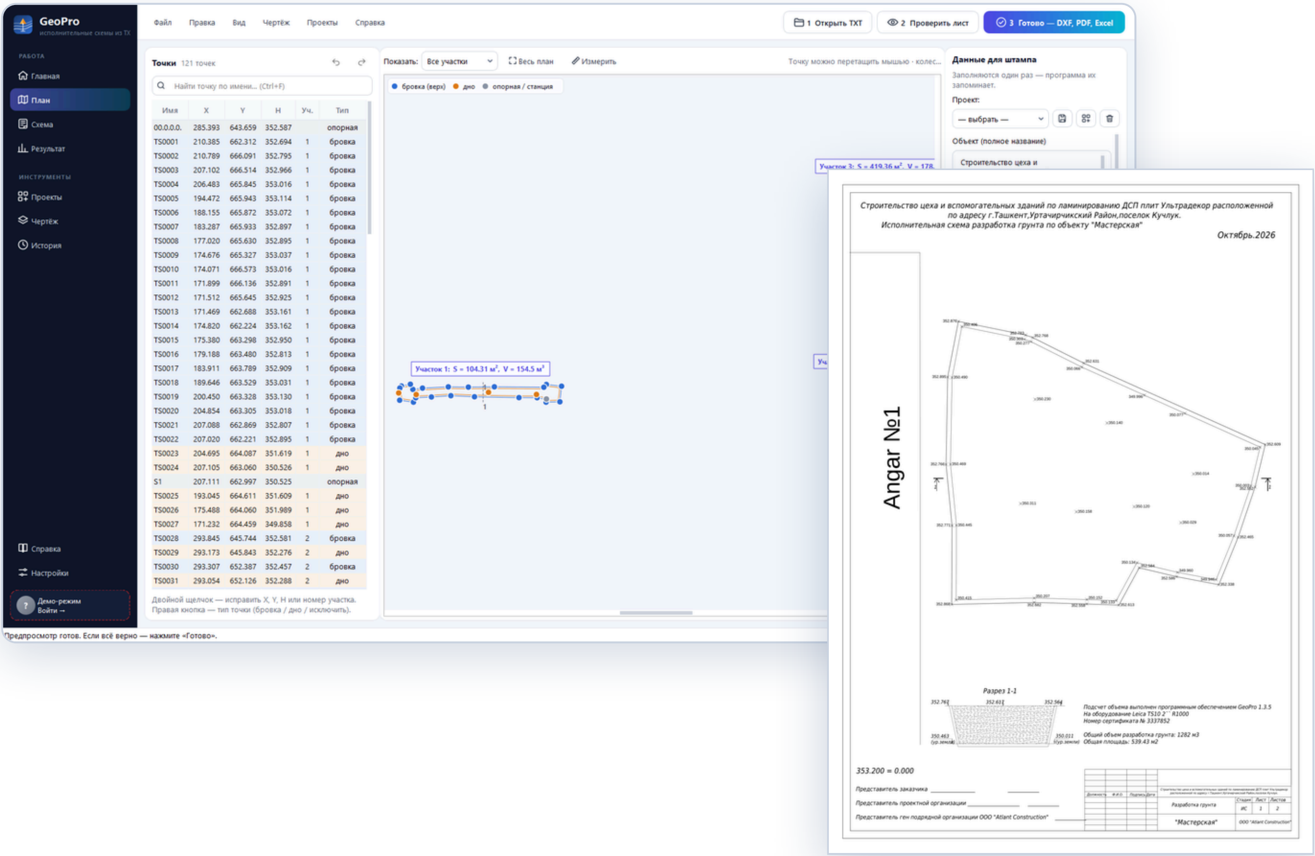
GeoPro

исполнительные схемы из TXT

GeoPro 1.4

руководство пользователя

Готовая исполнительная схема по съёмке тахеометра или нивелира — PDF, DXF и Excel. AutoCAD и Civil 3D не нужны.


GeoPro
исполнительные схемы из TX
РАБОТА
Главная
План
Схема
Результат
ИНСТРУМЕНТЫ
Проекты
Чертёж
История
Справка
Настройки
Демо-режим
Войти →
Файл
Правка
Вид
Чертёж
Проекты
Справка
1 Открыть TXT
2 Проверить лист
3 Готово — DXF, PDF, Excel
Показать:
Все участки
Весь план
Измерить
● бровка (верх)
● дно
● опорная / станция
Участок 1: S = 104.31 м², V = 154.5 м³
Участок 3: S = 419.36 м², V = 178.
Angar №1
Разрез 1-1

Точки 121 точек

Найти точку по имени... (Ctrl+F)

Имя	X	Y	H	Уч.	Тип
00.0.0.0.	285.393	643.659	352.587		опорная
TS0001	210.385	662.312	352.694	1	бровка
TS0002	210.789	666.091	352.795	1	бровка
TS0003	207.102	666.514	352.966	1	бровка
TS0004	206.483	665.845	353.016	1	бровка
TS0005	194.472	665.943	353.114	1	бровка
TS0006	188.155	665.872	353.072	1	бровка
TS0007	183.287	665.933	352.897	1	бровка
TS0008	177.020	665.630	352.895	1	бровка
TS0009	174.676	665.327	353.037	1	бровка
TS0010	174.071	666.573	353.016	1	бровка
TS0011	171.899	666.136	352.891	1	бровка
TS0012	171.512	665.645	352.925	1	бровка
TS0013	171.469	662.688	353.161	1	бровка
TS0014	174.820	662.224	353.162	1	бровка
TS0015	175.380	663.298	352.950	1	бровка
TS0016	179.188	663.480	352.813	1	бровка
TS0017	183.911	663.789	352.909	1	бровка
TS0018	189.646	663.529	353.031	1	бровка
TS0019	200.450	663.328	353.130	1	бровка
TS0020	204.854	663.305	353.018	1	бровка
TS0021	207.088	662.869	352.807	1	бровка
TS0022	207.020	662.221	352.895	1	бровка
TS0023	204.695	664.087	351.619	1	дно
TS0024	207.105	663.060	350.526	1	дно
S1	207.111	662.997	350.525		опорная
TS0025	193.045	664.611	351.609	1	дно
TS0026	175.488	664.060	351.989	1	дно
TS0027	171.232	664.459	349.858	1	дно
TS0028	293.845	645.744	352.581	2	бровка
TS0029	293.173	645.843	352.276	2	дно
TS0030	293.307	652.387	352.457	2	бровка
TS0031	293.054	652.126	352.288	2	дно

Двойной щелчок — исправить X, Y, H или номер участка.
Правая кнопка — тип точки (бровка / дно / исключить).

Точку можно перетащить мышью · колес...

Данные для штампа

Заполняются один раз — программа их запоминает.

Проект: — выбрать —

Объект (полное название): Строительство цеха и

Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».

Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"

Октябрь.2026

Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.3.5
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852

Общий объем разработка грунта: 1282 м3
Общая площадь: 539.43 м2

353.200 = 0.000

Представитель заказчика ______________ __________
Представитель проектной организации ______________ __________
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction" __________

Разработка грунта — Стадия: ИС, Лист: 1, Листов: 2

"Мастерская" — ООО "Atlant Construction"

1 **Открыть TXT** → 2 **Проверить лист** → 3 **Готово — DXF, PDF, Excel**

Для версии 1.4.4 · 2026

Telegram: @raimov_bekzod · t.me/geopro_uz

Содержание

1 **Что такое GeoPro и для кого** 4
- 1.1 Что программа делает сама 4
- 1.2 Основные термины 5
- 1.3 Что нужно для работы 5

2 **Установка, первый запуск, логин и демо-режим** 6
- 2.1 Установка программы 6
- 2.2 Первый запуск и язык интерфейса 6
- 2.3 Логин и пароль 6
- 2.4 Демо-режим 7
- 2.5 Проба на примере 7

3 **Устройство окна** 8
- 3.1 Стартовый экран 9
- 3.2 Меню 10
- 3.3 Боковая и верхняя панели 10
- 3.4 Панель «Точки» 11
- 3.5 Рабочая область: план, лист и результат 12
- 3.6 Панель «Данные для штампа» 12
- 3.7 Строка состояния 12
- 3.8 Небольшие экраны и ноутбуки 12

4 **Три шага: TXT → проверка → готово** 13
- 4.1 Какой TXT подходит 13
- 4.2 Шаг 1 — открыть TXT 13
- 4.3 Шаг 2 — проверка 14
- 4.4 Шаг 3 — готово 14

5 **Проверка и правка на плане** 16
- 5.1 Просмотр плана 16
- 5.2 Типы точек 16
- 5.3 Перенос точки 17
- 5.4 Правка в таблице 17
- 5.5 Отмена и возврат правок 17
- 5.6 Поиск точки 17
- 5.7 Измерение расстояния, превышения и уклона 18

6 **Лист и файлы результата** 19
- 6.1 Страница «Схема» 19
- 6.2 Книжный и альбомный лист 20
- 6.3 Длинные траншеи — несколько листов 20
- 6.4 Страница «Результат» 21
- 6.5 Файлы результата 22
- 6.6 Выборочный экспорт и другие форматы 22

7 Данные для штампа 24
7.1 Надпись сбоку по листам 25
7.2 «Проект:» — список объектов 25
7.3 Раздел «Файлы проекта» 25
7.4 Сохранение работы и автокопия 25

8 Проекты — много TXT сразу 26
8.1 Новый проект 26
8.2 Подготовить все новые 27
8.3 Состояния файлов 27
8.4 Исправление одного файла 28

9 Чертёж проекта (DWG/DXF) и AutoCAD 29
9.1 Как добавить чертёж 29
9.2 Предложение чертежа 31
9.3 Место чертежа: автоматически и по двум точкам 31
9.4 Слои 32
9.5 Показ и удаление чертежа 33
9.6 Чтение файлов DWG 33

10 Свой образец листа 34

11 Параметры расчёта («Дополнительно») 35

12 История 36

13 Язык, цвет оформления и обновления 37
13.1 Язык интерфейса 37
13.2 Цвет оформления 37
13.3 Автоматическое обновление 37

14 Лицензия и оплата 39
14.1 Как считается 39
14.2 Окно «Лицензия и оплата» 39
14.3 Пополнение баланса 39

15 Горячие клавиши 41
15.1 Мышь 41

16 Вопросы и ответы, неполадки 42
16.1 Файл и точки 42
16.2 Расчёт и объём 42
16.3 Чертёж проекта 43
16.4 Лицензия 44
16.5 Запуск, экран и обновление 44

Контакты 45

1

Что такое GeoPro и для кого

GeoPro — программа для Windows, которая по TXT-файлу съёмки тахеометра или нивелира готовит исполнительную схему земляных работ (котлован, траншея, лоток). На выходе — листы А4 с рамкой и штампом (PDF), чертёж каждого листа (DXF) и расчёт (Excel). AutoCAD и Civil 3D не нужны: весь расчёт выполняет сама программа.

1 **TXT-файл**
съёмка тахеометра или нивелира: имя, X, Y, H

→

2 **Проверка**
бровка и дно на плане, участки, объём; при необходимости — правка

→

3 **Готово**
листы PDF, чертежи DXF и расчёт в Excel — в папке рядом с TXT

Руководство написано для геодезистов, инженеров ПТО и технадзора, которые ведут съёмку на объекте и готовят исполнительную документацию. Навыки программирования не нужны: обычная работа выполняется тремя кнопками, остальные возможности используются по мере надобности.

1.1 Что программа делает сама

- Делит точки на **участки**: если в одном файле несколько котлованов или траншей, каждый выводится на отдельный лист.
- Находит опорные точки и станции и не включает их в расчёт.
- Делит точки по отметкам на **бровку** (верхнюю кромку) и **дно**.
- Строит контур бровки и подошву откоса: подошва проходит на 0,40 м внутрь от бровки, точки дна у стены переносятся на неё с сохранением отметок (как в образце Civil 3D).
- Строит две TIN-поверхности — до и после работ — и считает **объём выемки** в контуре бровки. Метод проверен на поверхностях Civil 3D: расхождение не более 0,01 м³.
- Чертит лист: план с отметками, разрез 1-1 (на альбомном листе — 1-1 и 2-2), площадь и объём, ±0.000, подписи, штамп.
- Делит длинную траншею на несколько листов: на каждом — своя часть, свой разрез и свой объём.
- Подкладывает под съёмку чертёж проекта (DWG/DXF): на листе видны соседние с котлованом здания, стены и оси.

1.2 Основные термины

Термин	Значение
Бровка	Верхняя кромка котлована или траншеи. На плане — синие точки.
Дно	Дно котлована. На плане — оранжевые точки.
Подошва	Нижняя линия откоса — граница дна котлована.
Участок	Один котлован или одна траншея. Каждый участок выводится на отдельный лист.
Опорная точка	Станция, репер или точка привязки (например, угол здания). В расчёт не входит.
±0.000	Абсолютная отметка, соответствующая нулю проекта (например, 353.200).
Исполнительная схема (лист)	Готовый лист A4: рамка, штамп, план, разрез, объём и площадь.
Чертёж проекта	Генплан или чертёж здания (DWG/DXF), который подкладывается под съёмку.

1.3 Что нужно для работы

- Компьютер с Windows 10 или Windows 11 (64 бит).
- Файл съёмки: для каждой точки имя, X, Y и H (глава 4).
- Логин и свой пароль — задаются при первом входе. Без входа программа работает в демо-режиме (глава 2).
- Интернет нужен только для обновлений и загрузки модуля DWG. Расчёт работает без интернета.

> ℹ **Примечание.** Все надписи на листе, в DXF и в Excel выводятся на русском языке — таков стандарт исполнительной документации. Язык интерфейса (узбекский, русский или английский) на лист не влияет.

2 Установка, первый запуск, логин и демо-режим

2.1 Установка программы

Установщик запускается только один раз — следующие версии устанавливаются сами (глава 13).

1. Дважды щёлкните файл `GeoPro_Setup_1.5.0.exe`.
2. Если Windows покажет синее окно предупреждения (SmartScreen), нажмите **«Подробнее»**, затем **«Выполнить в любом случае»**. Так бывает только при первой установке.
3. В установщике нажмите **«Далее»**, затем **«Установить»**. Если спросят язык или тип установки, оставьте предложенный вариант.
4. В конце установки будет предложено сразу запустить GeoPro. Значок GeoPro появится на рабочем столе и в меню **«Пуск»** Windows.

В папке программы есть пример съёмки (папка `Примеры`) и PDF этого руководства (папка `Qo'llanma`). Руководство открывается и из программы: **«Справка»** → **«Полное руководство (PDF)»**. Установщик связывает файлы `.geopro` с GeoPro — такой файл открывается в GeoPro двойным щелчком.

2.2 Первый запуск и язык интерфейса

При первом запуске программа открывается **на русском языке** и показывает окно входа. Вверху окна — языки **«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**. **«Русский»** уже выбран, менять ничего не нужно; если нажать другой язык, интерфейс переключится на него и окно входа откроется заново. Выбранный язык запоминается.

> **Совет.** Язык можно сменить и позже: **«Настройки»** → **«Язык»** внизу слева или меню **«Вид»** → **«Язык»**. Открытая работа не теряется.

2.3 Логин и пароль

Окно входа спрашивает логин и пароль. Пароль вы придумываете сами — он хранится только на этом компьютере.

1. **Первый вход.** Введите в поле **«Логин»** свой логин (например, название фирмы или фамилию). Если этот логин на компьютере впервые, окно показывает *«Создайте пароль»*: введите пароль в поле **«Пароль»** (не короче 4 символов), тот же пароль — в поле **«Повторите пароль»** и нажмите **«Сохранить пароль и войти»**.
2. **Следующие входы.** При каждом запуске введите логин и пароль один раз и нажмите **«Войти»**. Последний логин уже подставлен.

3. После входа логин и баланс видны в карточке внизу слева, например: *«atlant · Баланс: 0 файл. + 1 бесплатный»*.

Значок глаза рядом с паролем показывает набранное. Забыли пароль — **«Забыли пароль?»**: отправьте разработчику логин и код компьютера, введите полученный код сброса и задайте новый пароль. Лицензионный ключ от разработчика (со сроком или **«без ограничений»**) не обязателен — он вводится в окне **«Лицензия и оплата»** (глава 14).

Если вы закрыли окно входа, войти можно в любой момент: карточка **«Демо-режим / Войти →»** внизу слева или **«Справка»** → **«Лицензия и оплата...»**.

Сообщение	Что делать
«Пароли не совпадают — введите ещё раз»	Во втором поле должен быть тот же пароль, что и в первом.
«Неверный пароль»	Введите пароль ещё раз: проверьте значком глаза и раскладку клавиатуры.
«Пароль — не короче 4 символов»	Придумайте пароль длиннее.

2.4 Демо-режим

Если в окне входа нажать **«Продолжить без входа (демо-режим)»** (или закрыть окно), программа работает в демо-режиме. Доступны все возможности, с баланса ничего не списывается, но поверх плана на каждом листе печатается наклонная надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ GeoPro»*.

> ⚠ **Внимание.** Не сдавайте демо-листы заказчику. Войдите с логином и подготовьте тот же файл заново — лист выйдет без надписи (тогда файл и спишется с баланса).

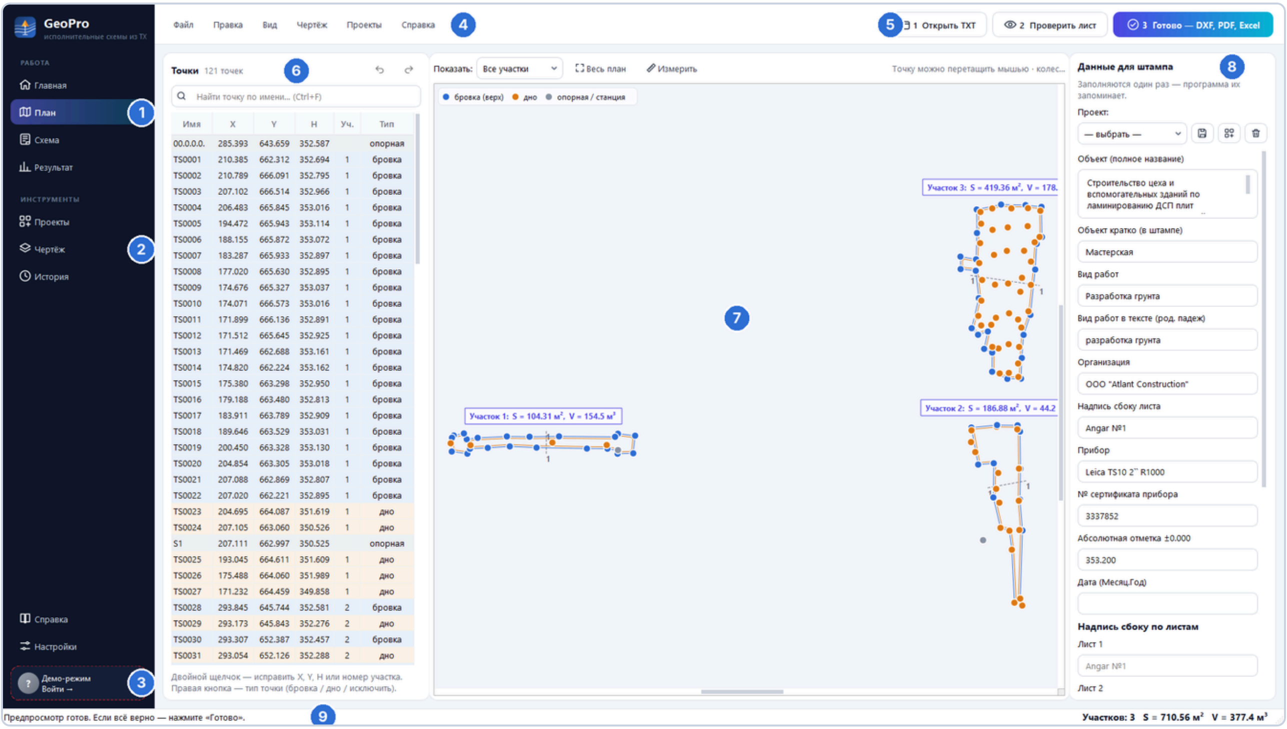
2.5 Проба на примере

Карточка **«Пример»** на стартовом экране или **«Справка»** → **«Открыть пример»** открывает пример съёмки, который поставляется с программой (`KUCH_SY_8_JOY.txt`, 82 точки, 2 участка). Отработайте на нём три шага из главы 4.

> **Совет.** Пример бесплатный: даже если вы вошли с логином, **«Готово»** для него не списывает файл с баланса и не расходует бесплатный первый файл этого компьютера. Пройдите на примере все три шага.

3 Устройство окна

Слева — боковая панель: страницы, инструменты и вход. Вверху — меню и кнопки трёх шагов. В рабочей области — таблица точек, план (или лист, результат) и данные для штампа, внизу — строка состояния.


GeoPro
исполнительные схемы из TX
РАБОТА
Главная
План
Схема
Результат
ИНСТРУМЕНТЫ
Проекты
Чертёж
История
Справка
Настройки
Демо-режим
Войти →
Файл
Правка
Вид
Чертёж
Проекты
Справка
1 Открыть TXT
2 Проверить лист
3 Готово — DXF, PDF, Excel
Точки 121 точек
Найти точку по имени... (Ctrl+F)
Показать: Все участки
Весь план
Измерить
Точку можно перетащить мышью · колес...
● бровка (верх) ● дно ● опорная / станция
Участок 3: S = 419.36 м², V = 178.
Участок 2: S = 186.88 м², V = 44.2
Участок 1: S = 104.31 м², V = 154.5 м³
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Имя	X	Y	H	Уч.	Тип
00.0.0.0.	285.393	643.659	352.587		опорная
TS0001	210.385	662.312	352.694	1	бровка
TS0002	210.789	666.091	352.795	1	бровка
TS0003	207.102	666.514	352.966	1	бровка
TS0004	206.483	665.845	353.016	1	бровка
TS0005	194.472	665.943	353.114	1	бровка
TS0006	188.155	665.872	353.072	1	бровка
TS0007	183.287	665.933	352.897	1	бровка
TS0008	177.020	665.630	352.895	1	бровка
TS0009	174.676	665.327	353.037	1	бровка
TS0010	174.071	666.573	353.016	1	бровка
TS0011	171.899	666.136	352.891	1	бровка
TS0012	171.512	665.645	352.925	1	бровка
TS0013	171.469	662.688	353.161	1	бровка
TS0014	174.820	662.224	353.162	1	бровка
TS0015	175.380	663.298	352.950	1	бровка
TS0016	179.188	663.480	352.813	1	бровка
TS0017	183.911	663.789	352.909	1	бровка
TS0018	189.646	663.529	353.031	1	бровка
TS0019	200.450	663.328	353.130	1	бровка
TS0020	204.854	663.305	353.018	1	бровка
TS0021	207.088	662.869	352.807	1	бровка
TS0022	207.020	662.221	352.895	1	бровка
TS0023	204.695	664.087	351.619	1	дно
TS0024	207.105	663.060	350.526	1	дно
S1	207.111	662.997	350.525		опорная
TS0025	193.045	664.611	351.609	1	дно
TS0026	175.488	664.060	351.989	1	дно
TS0027	171.232	664.459	349.858	1	дно
TS0028	293.845	645.744	352.581	2	бровка
TS0029	293.173	645.843	352.276	2	дно
TS0030	293.307	652.387	352.457	2	бровка
TS0031	293.054	652.126	352.288	2	дно

Двойной щелчок — исправить X, Y, H или номер участка.
Правая кнопка — тип точки (бровка / дно / исключить).

Данные для штампа

Заполняются один раз — программа их запоминает.

Проект: — выбрать —

Объект (полное название): Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит

Объект кратко (в штампе): Мастерская

Вид работ: Разработка грунта

Вид работ в тексте (род. падеж): разработка грунта

Организация: ООО "Atlant Construction"

Надпись сбоку листа: Angar №1

Прибор: Leica TS10 2" R1000

№ сертификата прибора: 3337852

Абсолютная отметка ±0.000: 353.200

Дата (Месяц.Год):

Надпись сбоку по листам

Лист 1: Angar №1

Лист 2

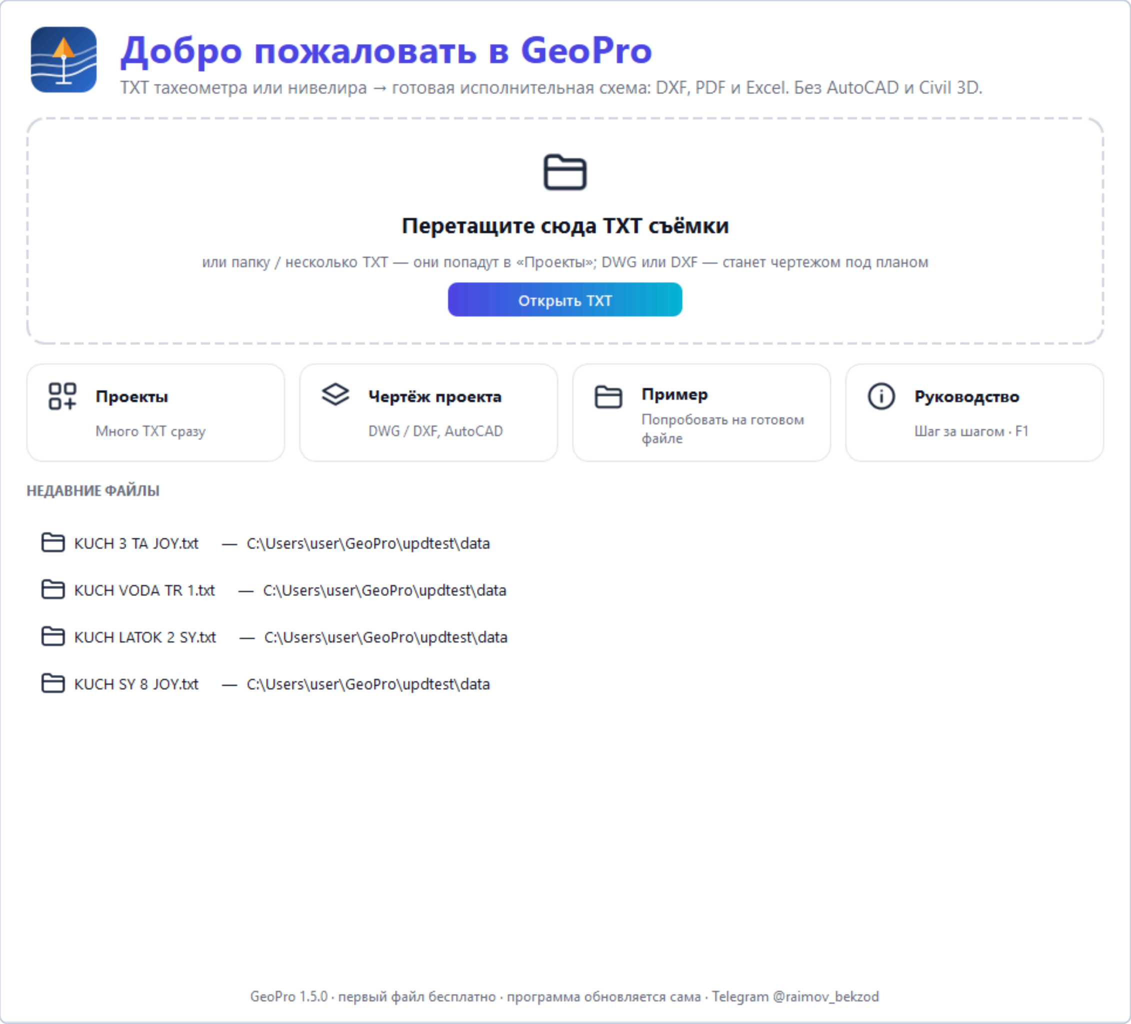
Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».

Участков: 3 S = 710.56 м² V = 377.4 м³

Рисунок 1. Окно GeoPro (открыт TXT)

1. Боковая панель — страницы: **«Главная»**, **«План»**, **«Схема»**, **«Результат»**.
2. Боковая панель — инструменты: **«Проекты»**, **«Чертёж»**, **«История»**; внизу **«Справка»** и **«Настройки»**.
3. Карточка входа: логин и баланс (нажатие — **«Лицензия и оплата»**).
4. Строка меню: **«Файл»**, **«Правка»**, **«Вид»**, **«Чертёж»**, **«Проекты»**, **«Справка»**.
5. Кнопки трёх шагов: **«1 Открыть TXT»**, **«2 Проверить лист»**, **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»**.
6. Панель **«Точки»** — таблица точек съёмки.
7. План: точки, участки, чертёж проекта.
8. Панель **«Данные для штампа»**.
9. Строка состояния: сообщения и итоговые площадь и объём.

3.1 Стартовый экран


Добро пожаловать в GeoPro

ТXT тахеометра или нивелира → готовая исполнительная схема: DXF, PDF и Excel. Без AutoCAD и Civil 3D.

Перетащите сюда TXT съёмки

или папку / несколько TXT — они попадут в «Проекты»; DWG или DXF — станет чертежом под планом

Открыть TXT
Проекты
Много TXT сразу
Чертёж проекта
DWG / DXF, AutoCAD
Пример
Попробовать на готовом файле
Руководство
Шаг за шагом · F1
НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ

KUCH 3 TA JOY.txt — C:\Users\user\GeoPro\updtest\data
KUCH VODA TR 1.txt — C:\Users\user\GeoPro\updtest\data
KUCH LATOK 2 SY.txt — C:\Users\user\GeoPro\updtest\data
KUCH SY 8 JOY.txt — C:\Users\user\GeoPro\updtest\data

GeoPro 1.5.0 · первый файл бесплатно · программа обновляется сама · Telegram @raimov_bekzod

Рисунок 2. Стартовый экран — когда не открыт ни один файл

Пока не открыт ни один файл, в окне показан стартовый экран. Пустая панель **«Точки»** в это время скрыта — стартовый экран занимает всю ширину; панель появляется, когда открыт TXT (её включает и выключает **«Вид»** → Панель **«Точки»**). На экране ноутбука отступы становятся компактнее, а в узком окне четыре карточки располагаются сеткой 2 × 2.

- **Поле для перетаскивания** — **«Перетащите сюда TXT съёмки»**. Если бросить сюда один TXT, он откроется. Папка или несколько TXT открывают окно **«Проекты»** (глава 8). DWG или DXF становится чертежом проекта под планом (глава 9). Рабочий файл `.geopro` тоже откроется. Кнопка **«Открыть TXT»** открывает окно выбора файла.
- **«Проекты»** — работа с множеством TXT (глава 8).
- **«Чертёж проекта»** — добавить чертёж из DWG / DXF или из AutoCAD: **«Открыть чертёж (DWG / DXF)...»**, **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**, **«Найти чертёж этой съёмки...»** (глава 9).
- **«Пример»** — попробовать на готовом файле (глава 2).
- **«Руководство»** — краткое руководство внутри программы (F1).

- **«НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ»** — шесть последних открытых файлов: щелчок сразу открывает файл.

3.2 Меню

Все команды есть в меню; самые нужные продублированы кнопками на верхней панели.

«Файл»

«Открыть TXT…», **«Открыть проект…»**, **«Недавние»**, **«Сохранить проект»**, **«Сохранить проект как…»**, **«Импорт»**, **«Экспорт»**, **«Проверить лист»**, **«Готово — DXF, PDF, Excel»**, **«История…»**, **«Выход»**.

«Правка»

«Отменить», **«Вернуть»**, **«Найти точку…»**, **«Сбросить выбранные точки»**, **«Сбросить все правки точек»**, **«Дополнительно — параметры расчёта…»**.

«Вид»

«Весь план» (F), **«Измерить расстояние»** (M), **«Имена точек на плане»**, **«Отметки на плане»**, **«Треугольники поверхностей (TIN)»**, панели **«Точки»** и **«Штамп»**, **«Во весь экран»**, **«Язык»**, **«Цвет оформления»**.

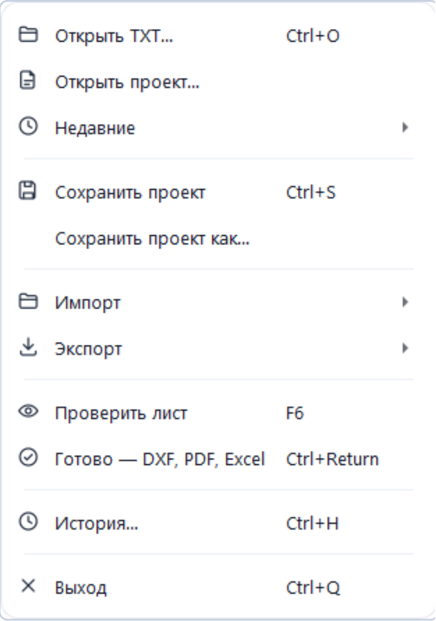

Открыть TXT… Ctrl+O
Открыть проект…
Недавние
Сохранить проект Ctrl+S
Сохранить проект как…
Импорт
Экспорт
Проверить лист F6
Готово — DXF, PDF, Excel Ctrl+Return
История… Ctrl+H
Выход Ctrl+Q

Рисунок 3. Меню **«Файл»**

«Чертёж»

добавить чертёж проекта, **«Недавние чертежи»**, размещение, слои (глава 9).

«Проекты»

«Проекты…», **«Много TXT в проект…»**, **«Сохранить штамп и чертёж в проект»**.

«Справка»

«Руководство пользователя», **«Полное руководство (PDF)»**, **«Горячие клавиши»**, **«Открыть пример»**, **«Лицензия и оплата…»**, **«Проверить обновления…»**, **«Обновлять автоматически»**, **«О программе»**.

3.3 Боковая и верхняя панели

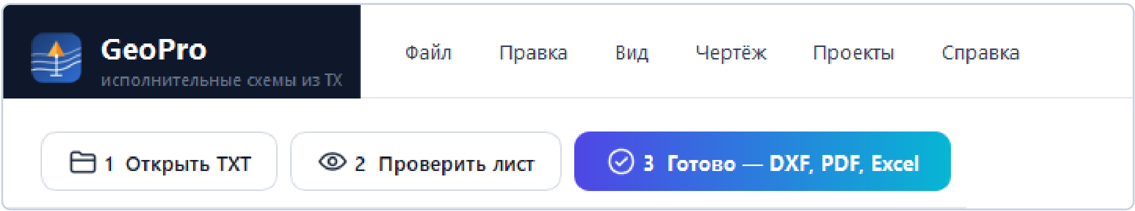

GeoPro
исполнительные схемы из TX
Файл
Правка
Вид
Чертёж
Проекты
Справка
1 Открыть TXT
2 Проверить лист
3 Готово — DXF, PDF, Excel

Рисунок 4. Верхняя панель: слева — меню, справа — кнопки трёх шагов

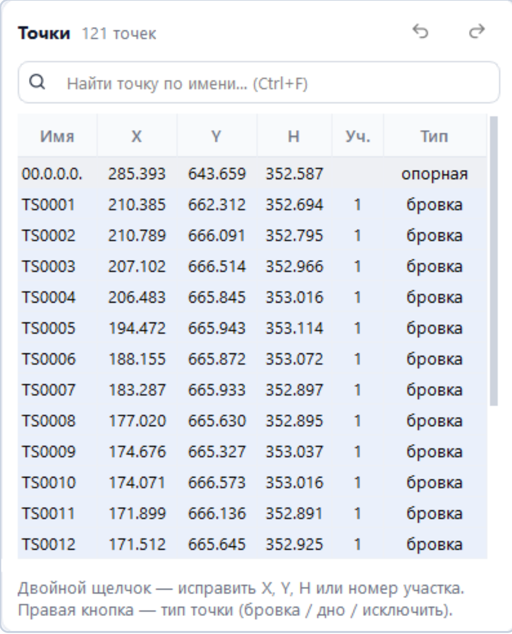
Кнопка	Назначение
«Главная»	Стартовый экран: открыть TXT, проекты, недавние файлы.
«План»	Проверка и правка точек, глава 5.
«Схема»	Готовый лист — PDF выйдет точно таким же, глава 6.

Кнопка	Назначение
«Результат»	Площади и объёмы по участкам, глава 6.
«Проекты»	Работа с множеством TXT (Ctrl+L), глава 8.
«Чертёж»	Меню чертежа проекта, глава 9.
«История»	Выполненные работы (Ctrl+H), глава 12.
«Справка»	Руководство (F1), PDF-руководство, горячие клавиши, лицензия, обновления, о программе.
«Настройки»	Цвет оформления, язык, параметры расчёта, автообновление, главы 11 и 13.
Карточка входа	Логин и баланс; в демо-режиме — **«Войти →»**, глава 14.
«1 Открыть TXT»	Открыть файл съёмки (Ctrl+O).
«2 Проверить лист»	Показать, как будет выглядеть готовый лист (F6).
«3 Готово — DXF, PDF, Excel»	Создать DXF, PDF и Excel в папке рядом с TXT (Ctrl+Enter).
«Обновить до ...»	Появляется, только когда готова новая версия, глава 13.

«План», **«Схема»**, **«Результат»**, **«2 Проверить лист»** и **«3 Готово»** становятся активными после открытия TXT. На узком экране (ноутбук) боковая панель показывает только значки — название видно в подсказке.

3.4 Панель «Точки»

- В заголовке — число точек (например, **«121 точек»**), справа — стрелки ↶ ↷: отменить и вернуть правку (глава 5).
- Поле поиска — **«Найти точку по имени... (Ctrl+F)»**.
- Столбцы таблицы: **«Имя»**, **«X»**, **«Y»**, **«H»**, **«Уч.»** (номер участка), **«Тип»**.
- Цвет строки показывает тип точки: строки бровки подкрашены синим, строки дна — оранжевым.
- Тип, изменённый вручную, выделяется жирным и значком ✎; координаты перенесённой точки показаны курсивом.
- Двойной щелчок по ячейке — исправить X, Y, H или номер участка; правая кнопка — тип точки.



Имя	X	Y	H	Уч.	Тип
00.0.0.0.	285.393	643.659	352.587		опорная
TS0001	210.385	662.312	352.694	1	бровка
TS0002	210.789	666.091	352.795	1	бровка
TS0003	207.102	666.514	352.966	1	бровка
TS0004	206.483	665.845	353.016	1	бровка
TS0005	194.472	665.943	353.114	1	бровка
TS0006	188.155	665.872	353.072	1	бровка
TS0007	183.287	665.933	352.897	1	бровка
TS0008	177.020	665.630	352.895	1	бровка
TS0009	174.676	665.327	353.037	1	бровка
TS0010	174.071	666.573	353.016	1	бровка
TS0011	171.899	666.136	352.891	1	бровка
TS0012	171.512	665.645	352.925	1	бровка

Двойной щелчок — исправить X, Y, H или номер участка.
Правая кнопка — тип точки (бровка / дно / исключить).

Рисунок 5. Панель **«Точки»**

Точка, выбранная в таблице, выделяется и на плане, и наоборот.

3.5 Рабочая область: план, лист и результат

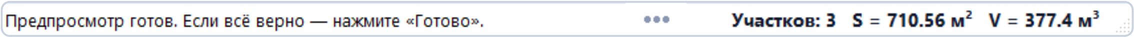
- **«План»** — проверка и правка точек (глава 5).
- **«Схема»** — готовый лист; PDF выйдет точно таким же (глава 6).
- **«Результат»** — площадь и объём каждого участка, контрольный расчёт и журнал (глава 6).

Сразу после открытия TXT программа переходит на страницу **«Схема»** и показывает готовый лист.

3.6 Панель «Данные для штампа»

На правой панели — постоянные надписи листа (объект, организация, прибор, ±0.000 и др.), список сохранённых объектов **«Проект:»** и раздел **«Файлы проекта»** — чертёж проекта и образец листа. Подробнее — в главах 7, 9 и 10.

3.7 Строка состояния



Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».

Участков: 3 S = 710.56 м^2 V = 377.4 м^3

Рисунок 6. Строка состояния: слева — сообщение, справа — итог по участкам, площади и объёму

- Слева — последнее сообщение и следующий шаг, например: *«Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».»*
- В середине — координаты точки под курсором мыши (на плане).
- Справа — итог: число участков, площадь S и объём V.

3.8 Небольшие экраны и ноутбуки

Если ширина окна меньше примерно 1700 пикселей (ноутбуки, масштаб экрана 125–150 %), верхняя панель переходит в компактный вид: кнопки шагов сокращаются до **«1 TXT»**, **«2 Лист»**, **«3 Готово»**, а **«Проекты»**, **«Чертёж»** и **«История»** остаются только значками — название появляется при наведении мыши. Если места не хватает:

- перетащите мышью границу между панелями, чтобы изменить их ширину;
- временно скройте в меню **«Вид»** панель **«Точки»** или панель **«Штамп»**;
- `F11` — во весь экран.

4 Три шага: TXT → проверка → готово

Обычная работа состоит из трёх шагов. Если один раз заполнить данные для штампа (глава 7), каждая новая съёмка будет готова за несколько минут.

4.1 Какой TXT подходит

Одна строка — одна точка: **имя, X, Y, H**. Разделитель — запятая, точка с запятой, табуляция или пробел. Читаются также форматы Leica GSI-8 и GSI-16. Расширения файла: `.txt`, `.csv`, `.gsi`, `.dat`, `.xyz`.

```
01,342.061,647.103,352.806
TS0001,343.434,647.567,352.876
TS0002,349.517,646.324,352.783
TS0003,349.168,645.575,350.303
```

- После имени обязательно идут три числа. Дополнительный текст в конце строки (код точки) не мешает.
- Строки, начинающиеся с `#`, `//` или `;`, считаются комментариями и пропускаются.
- Дробная часть отделяется точкой; если разделитель полей не запятая, принимается и десятичная запятая.
- Нужны координаты X и Y: съёмка только с отметками (без плана) не подходит.

Опорные точки. Точки, названные не так, как большинство, — например, *«01»* или *«S1»* среди *«TS0001…»*, — считаются станциями или реперами и в расчёт не входят. Отдельные точки вдали от котлована (например, углы зданий) тоже остаются опорными — как точки привязки.

> ⚠ **Внимание.** Программа определяет типы точек сама, но окончательная проверка — за геодезистом. Не пропускайте шаг 2.

4.2 Шаг 1 — открыть TXT

1. Нажмите **«1 Открыть TXT»** (`Ctrl+O`) и выберите файл — или перетащите файл из Проводника в окно программы.
2. Программа читает точки, делит их на участки, считает объём и показывает готовый лист на странице **«Схема»**.
3. В строке состояния появляется сообщение *«Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».»*

Если чертёж проекта ещё не добавлен, а рядом с TXT (или среди недавно использованных чертежей) нашёлся чертёж, на который ложится эта съёмка, над планом появится предложение его добавить (глава 9).

4.3 Шаг 2 — проверка

1. Откройте страницу **«План»**. Синие точки — бровка, оранжевые — дно, серые — опорные. Над каждым участком подписаны его площадь и объём (рис. 7).
2. Проверьте, правильно ли разбиты участки и разделены бровка и дно. Если есть ошибки, исправьте их, как описано в главе 5: смените тип правой кнопкой, перетащите точку или поправьте значение в таблице.
3. На странице **«Результат»** посмотрите площадь, объём и контрольный расчёт, а в нижнем поле **«Журнал»** — предупреждения.
4. Нажмите **«2 Проверить лист»** (`F6`) — лист перерисуется. Если листов несколько, выберите нужный в списке **«Лист:»**.

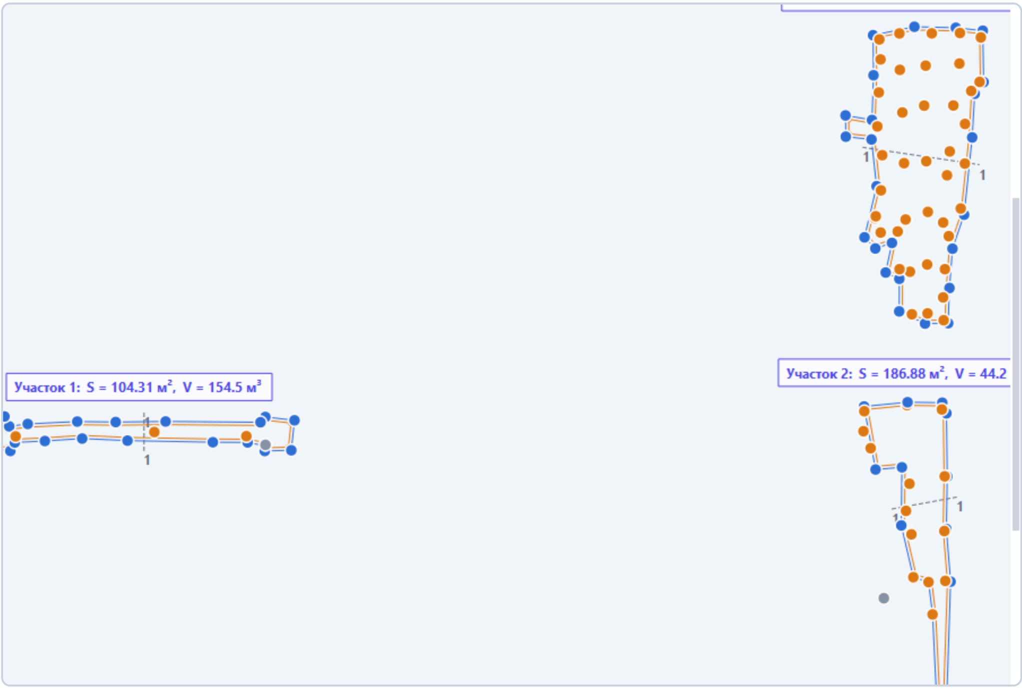

Участок 1: S = 104.31 м², V = 154.5 м³
Участок 2: S = 186.88 м², V = 44.2
1
1
1
1
1

Рисунок 7. Три участка на плане: синие точки — бровка, оранжевые — дно; над каждым участком — площадь и объём

> **Совет.** После каждой правки объём сразу пересчитывается (это видно на плане и в строке состояния). Чтобы обновить лист, нажмите `F6`.

4.4 Шаг 3 — готово

1. Нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** (`Ctrl+Enter`).
2. В папке с TXT-файлом создаётся папка `<имя файла>_GeoPro` и сразу открывается.
3. Работа попадает в окно **«История»**. Если вы работаете с логином, с баланса списывается один файл (первый файл на каждом компьютере — бесплатно).

Файл	Содержимое
`<имя>_IS.pdf`	Все листы в одном файле, A4, готовы к печати.
`<имя>_IS_1.dxf`, `<имя>_IS_2.dxf` …	Чертёж каждого листа отдельно.
`<имя>_IS_1.dwg` …	Те же листы в формате DWG — если на компьютере установлен AutoCAD.
`<имя>_hisob.xlsx`	Ведомость точек, подсчёт объёма, профиль разреза.
`<имя>.geopro`	Рабочая копия — чтобы потом открыть и исправить (глава 12).

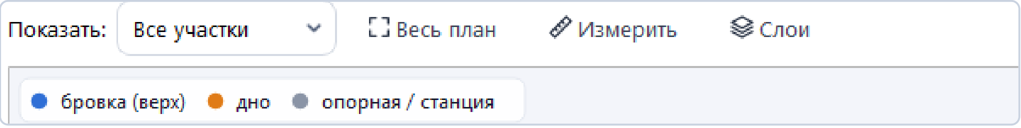
Например, для `D:\Съёмка\KUCH 3 TA JOY.txt` результаты будут в папке `D:\Съёмка\KUCH 3 TA JOY_GeoPro`.

> **Примечание.** Исправить тот же TXT и снова нажать **«Готово»** — бесплатно. Файлы в папке заменяются новыми.

5 Проверка и правка на плане

План — основное рабочее место. Здесь видно, как программа поняла точки, и здесь исправляются ошибки: после каждого изменения объём сразу пересчитывается.

5.1 Просмотр плана



Показать: Все участки

Весь план

Измерить

Слои

● бровка (верх) ● дно ● опорная / станция

Рисунок 8. Инструменты над планом: выбор участка, **«Весь план»**, **«Измерить»**, **«Слои»** и легенда типов точек

- **Колесо мыши** — увеличение и уменьшение (вокруг точки под курсором).
- **Перетаскивание пустого места мышью** — сдвиг плана.
- **«Весь план»** или `F` — вписать все точки в экран.
- **Список «Показать:»** — **«Все участки»** или один участок (например, **«Участок 2»**): выбранный участок приближается на экране.
- Если задержать курсор на точке, появятся её имя, X, Y, H, тип и участок.
- Отметки видны, когда план достаточно увеличен. В меню **«Вид»**: **«Имена точек на плане»**, **«Отметки на плане»**, **«Треугольники поверхностей (TIN)»**.

5.2 Типы точек

Программа сортирует отметки каждого участка и делит их на две группы по самому большому скачку между ними: верхние — бровка, нижние — дно.

	Тип	Значение
●	бровка (верх)	Кромка котлована; из этих точек строится контур бровки.
●	дно	Дно котлована.
●	опорная / станция	Станция, репер или точка привязки; в расчёт не входит.
●	внутри (лоток, ось)	Точки внутри выемки выше дна: стенка лотка, перемычка, пикеты по оси. Показываются на плане, в объём не входят.
○	исключена	Точка, которую вы исключили из расчёта.

Как сменить тип. Щёлкните точку на плане или строку таблицы **правой кнопкой** и выберите:

- **«Тип: авто»** — программа определит сама;
- **«Бровка (верх)»**;
- **«Дно»**;
- **«Опорная / станция»**;
- **«Исключить из расчёта»**;
- **«Сбросить положение и тип»** — вернуть состояние из файла.

> **Совет.** Выделите в таблице несколько точек с `Ctrl` или `Shift` и нажмите правую кнопку — выбранный тип применится сразу ко всем.

5.3 Перенос точки

Перетащите точку на плане мышью: координаты обновятся, объём пересчитается, а в **«Журнал»** запишется *«TS0012: перемещена в X=... Y=...»*. Координаты перенесённой точки в таблице показываются курсивом.

5.4 Правка в таблице

1. Дважды щёлкните нужную ячейку (X, Y, H или **«Уч.»**) в таблице **«Точки»**.
2. Введите новое значение (дробная часть через точку или запятую) и нажмите `Enter`.

Введите в столбец **«Уч.»** номер участка — точка перейдёт в другой участок; если очистить ячейку, участок снова определит программа.

5.5 Отмена и возврат правок

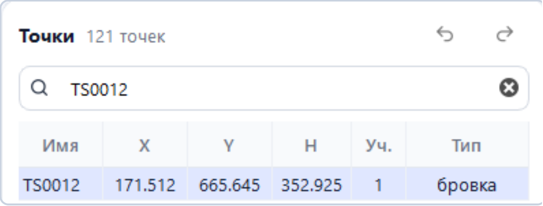
Перенос точки, смена типа и правка X/Y/H — всё это можно отменять по шагам:

- `Ctrl+Z` — отменить, `Ctrl+Y` — вернуть;
- или стрелки ↶ ↷ над таблицей **«Точки»**, или **«Правка»** → **«Отменить»** / **«Вернуть»**.

Запоминаются последние 80 действий; при открытии другого TXT этот список очищается. Вернуть исходное состояние из файла: **«Правка»** → **«Сбросить выбранные точки»** или **«Сбросить все правки точек»**.

5.6 Поиск точки

1. Нажмите `Ctrl+F` или щёлкните поле поиска над таблицей.
2. Введите имя точки или его часть (например, `TS0012`).
3. Таблица отфильтруется, первая подходящая точка выделится и встанет в центр плана.



Точки 121 точек

TS0012

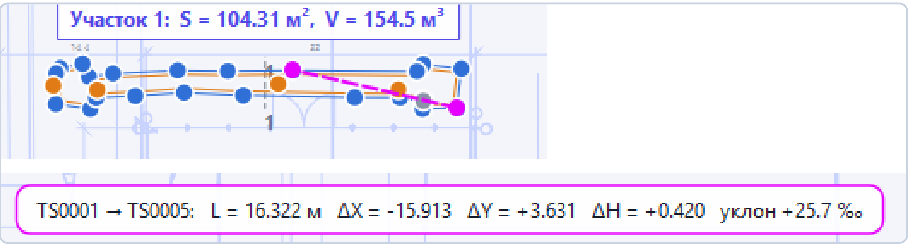
Имя	X	Y	H	Уч.	Тип
TS0012	171.512	665.645	352.925	1	бровка

Рисунок 9. Поиск: в таблице осталась только TS0012

Очистить поиск — значок × в поле.

5.7 Измерение расстояния, превышения и уклона

1. Нажмите кнопку **«Измерить»** над планом или клавишу `M`.
2. Щёлкните первую точку, затем вторую. Щелчок притягивается к точкам съёмки и вершинам чертежа.
3. Результат появляется внизу плана, в строке состояния и в поле **«Журнал»**: расстояние L, ΔX, ΔY, превышение ΔH и уклон (‰).
4. Третий щелчок начинает новое измерение. Выход — `Esc` или повторное нажатие кнопки **«Измерить»**.



Участок 1: S = 104.31 м², V = 154.5 м³

TS0001 → TS0005: L = 16.322 м ΔX = -15.913 ΔY = +3.631 ΔH = +0.420 уклон +25.7 ‰

Рисунок 10. Измерение от TS0001 до TS0005: расстояние, ΔX, ΔY, ΔH и уклон

ΔH и уклон выводятся, когда оба конца — точки съёмки (у вершины чертежа отметки нет).

6 Лист и файлы результата

6.1 Страница «Схема»

На этой странице лист выглядит точно так, как выйдет в PDF. Выберите лист в списке **«Лист:»** вверху; **«Обновить»** (или `F6`) перерисовывает лист. Колесо мыши — масштаб, перетаскивание мышью — сдвиг.

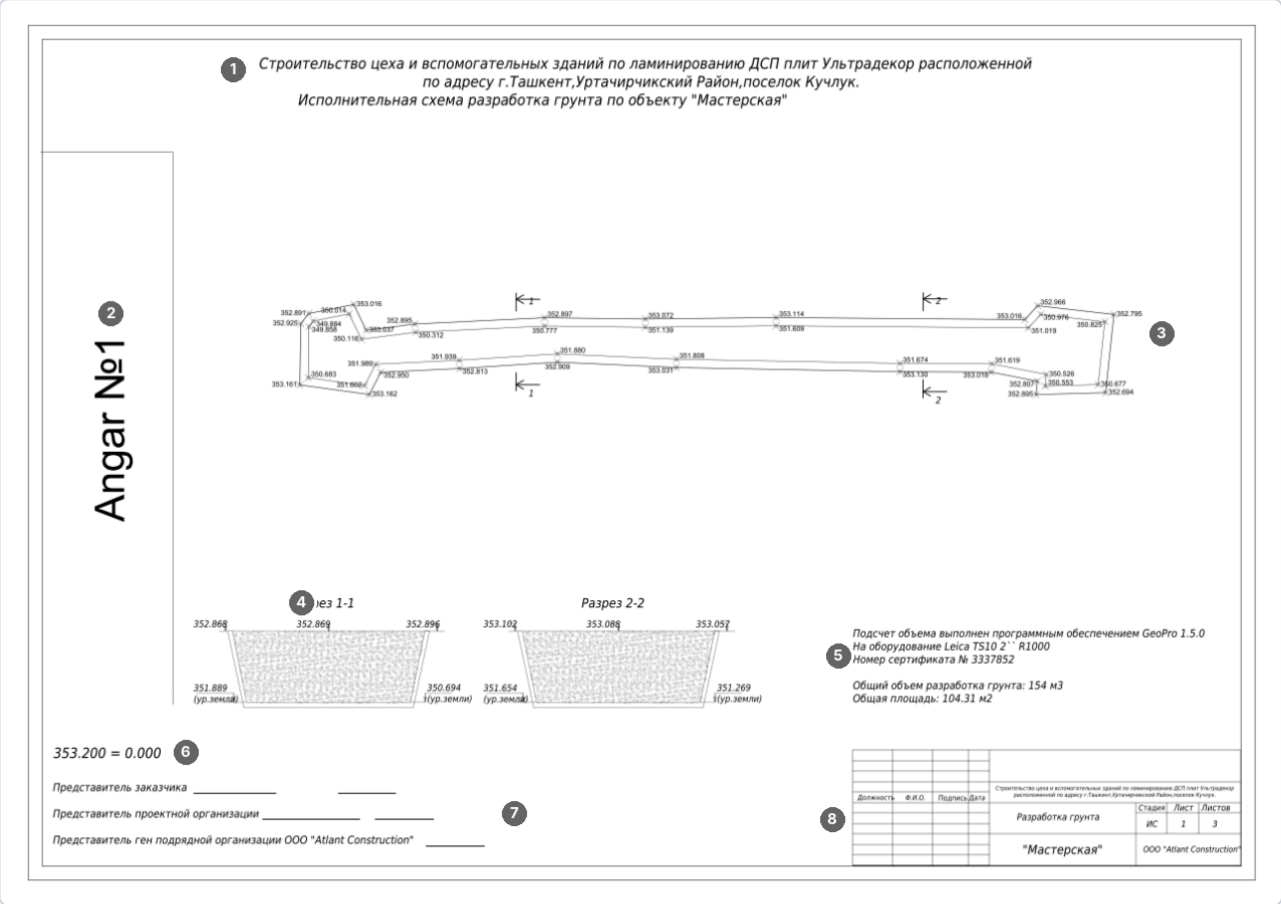

①
Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной
по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"
②
Angar №1
③
④
Разрез 1-1
352.868
352.869
352.896
351.889 (ур.земли)
350.694 (ур.земли)
Разрез 2-2
353.102
353.088
353.057
351.654 (ур.земли)
351.269 (ур.земли)
⑤
Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.5.0
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852
Общий объем разработка грунта: 154 м3
Общая площадь: 104.31 м2
353.200 = 0.000
⑥
Представитель заказчика
Представитель проектной организации
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction"
⑦
⑧
Должность
Ф.И.О.
Подпись
Дата
Разработка грунта
Стадия
Лист
Листов
ИС
1
3
"Мастерская"
ООО "Atlant Construction"

Рисунок 11. Готовый лист (альбомный, два разреза) и его части

1. Заголовок: полное название объекта и надпись *«Исполнительная схема ...»*; справа — дата.
2. Надпись сбоку листа (например, *«Angar №1»*).
3. План: линии бровки и подошвы, отметка каждой точки, знаки разрезов 1-1 (2-2). Если есть чертёж проекта — соседние здания и оси.
4. Разрезы *«Разрез 1-1»* (на альбомном листе также *«Разрез 2-2»*): с отметками уровня земли и дна.
5. Объём и площадь: программа, прибор, номер сертификата, общий объём (м³) и площадь (м²).
6. Абсолютная отметка ±0.000 (например, *«353.200 = 0.000»*).
7. Подписи: представители заказчика, проектной организации и генподрядчика.
8. Штамп: вид работ, объект, организация, стадия *«ИС»*, номер листа и число листов.

Масштаб плана выбирается автоматически из стандартного ряда (1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000 ...).

6.2 Книжный и альбомный лист

Ориентацию листа программа выбирает для каждого участка сама — ту, при которой чертёж помещается в более крупном масштабе. На книжном листе (А4 вертикально) — один разрез 1-1, на альбомном (А4 горизонтально) — два разреза, 1-1 и 2-2. Выбрать ориентацию вручную: **«Дополнительно»** → **«Ориентация листа»** (глава 11).

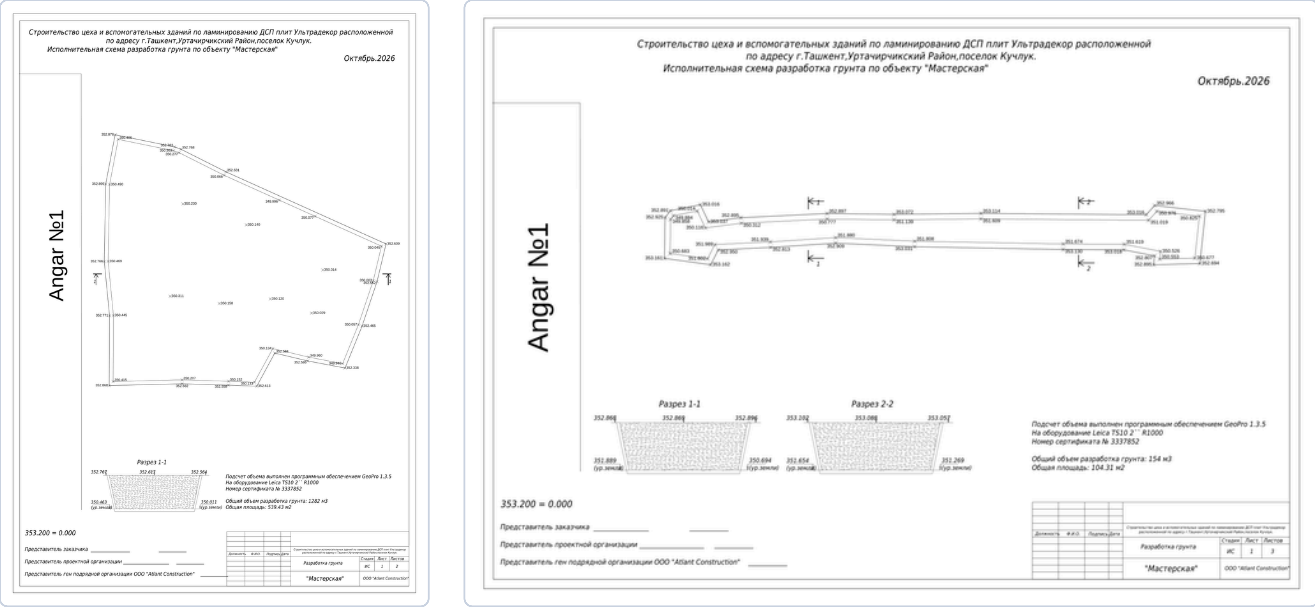

Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной
по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"
Октябрь.2026
Angar №1
Разрез 1-1
352.767
352.617
352.564
350.463 (ур.земли)
350.011 (ур.земли)
Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.3.5
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852
Общий объем разработка грунта: 1282 м3
Общая площадь: 539.43 м2
353.200 = 0.000
Представитель заказчика
Представитель проектной организации
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction"
Должность
Ф.И.О.
Подпись
Дата
Разработка грунта
Стадия
Лист
Листов
ИС
1
2
"Мастерская"
ООО "Atlant Construction"
Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной
по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"
Октябрь.2026
Angar №1
Разрез 1-1
Разрез 2-2
Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.3.5
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852
Общий объем разработка грунта: 154 м3
Общая площадь: 104.31 м2
353.200 = 0.000
Представитель заказчика
Представитель проектной организации
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction"
Разработка грунта
ИС
1
3
"Мастерская"
ООО "Atlant Construction"

Рисунок 12. Готовые листы: книжный (слева) и альбомный (справа)

6.3 Длинные траншеи — несколько листов

Длинная траншея или лоток, снятые поперечниками, — это один участок. Если все его отметки не помещаются на один лист так, чтобы их можно было прочитать, программа делит траншею вдоль оси на несколько частей: на каждом листе — своя часть, свой разрез и свой объём; сумма объёмов частей равна объёму участка. В месте разрыва листа поперёк траншеи проходит тонкая линия обрыва. В списке **«Лист:»** такие листы выглядят как **«Лист 1 (участок 1, 1)»**, **«Лист 2 (участок 1, 2)»**.

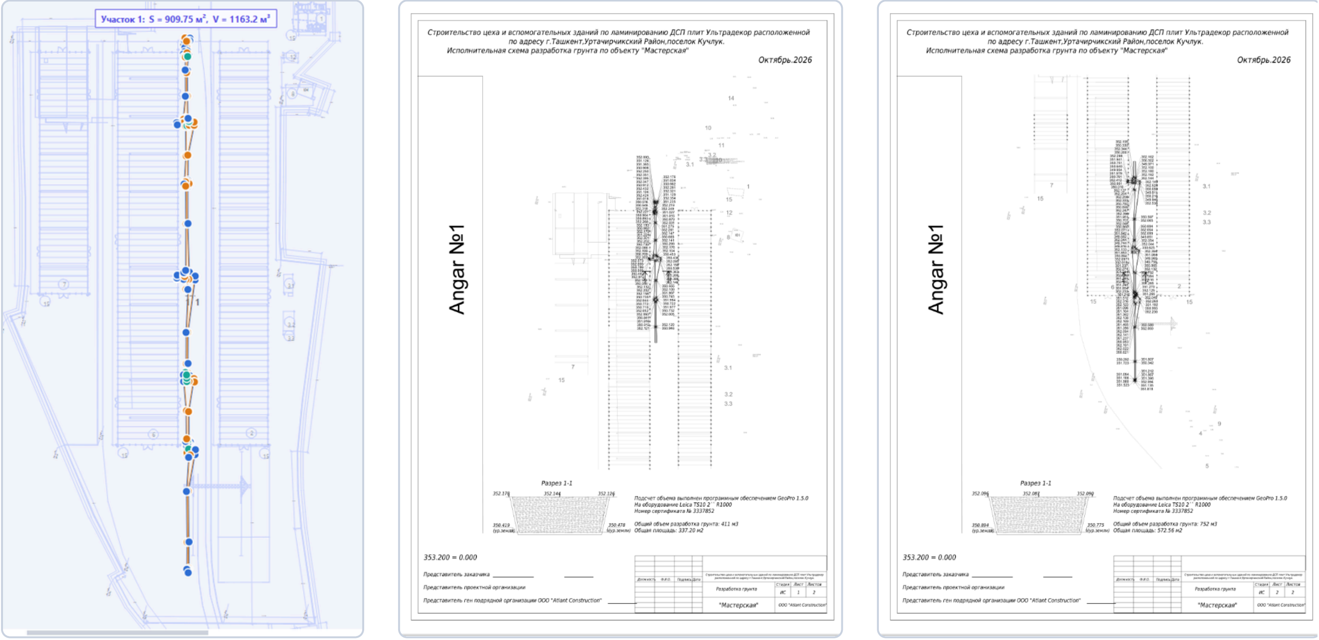
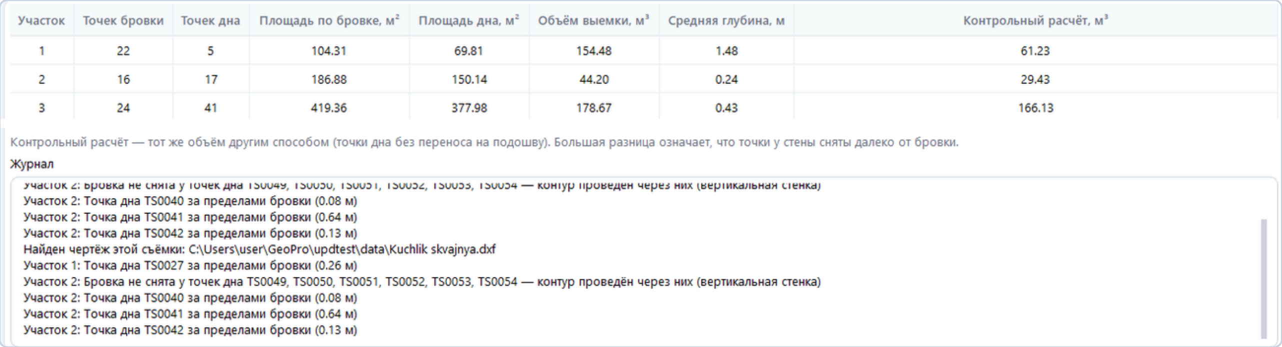

Участок 1: S = 909.75 м², V = 1163.2 м³
Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"
Октябрь.2026
Angar №1
Разрез 1-1
352.176
352.144
352.126
350.419 (ур.земли)
350.478 (ур.земли)
Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.5.0
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852
Общий объем разработка грунта: 411 м3
Общая площадь: 337.20 м2
353.200 = 0.000
Представитель заказчика
Представитель проектной организации
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction"
Разработка грунта
Стадия
Лист
Листов
ИС
1
2
"Мастерская"
ООО "Atlant Construction"
Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"
Октябрь.2026
Angar №1
Разрез 1-1
352.096
352.087
352.090
350.894 (ур.земли)
350.775 (ур.земли)
Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.5.0
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852
Общий объем разработка грунта: 752 м3
Общая площадь: 572.56 м2
353.200 = 0.000
Представитель заказчика
Представитель проектной организации
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction"
Разработка грунта
Стадия
Лист
Листов
ИС
2
2
"Мастерская"
ООО "Atlant Construction"

Рисунок 13. Длинная траншея (водопровод): слева — план (бирюзовые точки — точки внутри траншеи), справа — два листа этой траншеи, на каждом своя часть, разрез и объём

6.4 Страница «Результат»



Участок	Точек бровки	Точек дна	Площадь по бровке, м²	Площадь дна, м²	Объём выемки, м³	Средняя глубина, м	Контрольный расчёт, м³
1	22	5	104.31	69.81	154.48	1.48	61.23
2	16	17	186.88	150.14	44.20	0.24	29.43
3	24	41	419.36	377.98	178.67	0.43	166.13

Контрольный расчёт — тот же объём другим способом (точки дна без переноса на подошву). Большая разница означает, что точки у стены сняты далеко от бровки.

Журнал

```
Участок 2: Бровка не снята у точек дна TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 — контур проведен через них (вертикальная стенка)
Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)
Участок 2: Точка дна TS0041 за пределами бровки (0.64 м)
Участок 2: Точка дна TS0042 за пределами бровки (0.13 м)
Найден чертёж этой съёмки: C:\Users\user\GeoPro\updtest\data\Kuchlik skvajnya.dxf
Участок 1: Точка дна TS0027 за пределами бровки (0.26 м)
Участок 2: Бровка не снята у точек дна TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 — контур проведён через них (вертикальная стенка)
Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)
Участок 2: Точка дна TS0041 за пределами бровки (0.64 м)
Участок 2: Точка дна TS0042 за пределами бровки (0.13 м)
```

Рисунок 14. Страница **«Результат»**: таблица участков (вверху), пояснение к контрольному расчёту и журнал (внизу)

Столбец	Значение
«Точек бровки», «Точек дна»	Число точек бровки и дна на участке.
«Площадь по бровке, м²»	Площадь в контуре бровки — *«Общая площадь»* на листе.
«Площадь дна, м²»	Площадь дна котлована.
«Объём выемки, м³»	Основной расчёт — объём, который выводится на лист.
«Средняя глубина, м»	Объём, делённый на площадь.
«Контрольный расчёт, м³»	Тот же объём другим способом (точки дна без переноса на подошву). Большая разница означает, что точки у стены сняты далеко от бровки.

«Журнал» внизу — сообщения программы: сколько точек прочитано, предупреждения (например, *«Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)»*), записанные файлы. Список предупреждений — в главе 16.

6.5 Файлы результата

- **PDF** — все листы в одном файле, A4, готовы к печати.
- **DXF** — каждый лист отдельным файлом; открывается в AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD. Чертёж проекта лежит в DXF на слое *«Проект»*.
- **DWG** — если на компьютере установлен AutoCAD (не LT), программа записывает те же листы и в DWG формата AutoCAD 2018 (около 2 секунд на лист) — пересохранять в AutoCAD не нужно. Включается и отключается флажком **«DWG»** в окне **«Экспорт с выбором...»**; выбор запоминается и для **«Готово»**, и для окна **«Проекты»**.
- **Excel** — три листа: *«Ведомость точек»* (каждая точка: имя, X, Y, H, участок, тип, примечание), *«Подсчёт объёма»* (каждый участок: число точек, площади, объём и контрольный расчёт), *«Разрез 1-1»* (профиль разреза: расстояние, исходная и фактическая отметки, глубина).
- **.geopro** — рабочая копия: чтобы снова открыть и исправить через **«История»** или **«Открыть проект...»**.

6.6 Выборочный экспорт и другие форматы

В меню **«Файл»** → **«Экспорт»**: **«Готово — DXF, PDF, Excel»**, **«Экспорт с выбором...»** (`Ctrl+E`), **«Только PDF»**, **«Только DXF»**, **«Только Excel»**, **«Лист в PNG...»**.

1. Выберите **«Экспорт с выбором...»** — откроется окно **«Экспорт»**.
2. В разделе **«Что выгрузить»** отметьте нужные форматы: DXF, DWG (если установлен AutoCAD), PDF, Excel.
3. В списке **«Участки (листы)»** оставьте отмеченными только нужные.
4. В поле **«Папка:»** укажите папку для результата (**«Выбрать...»**).

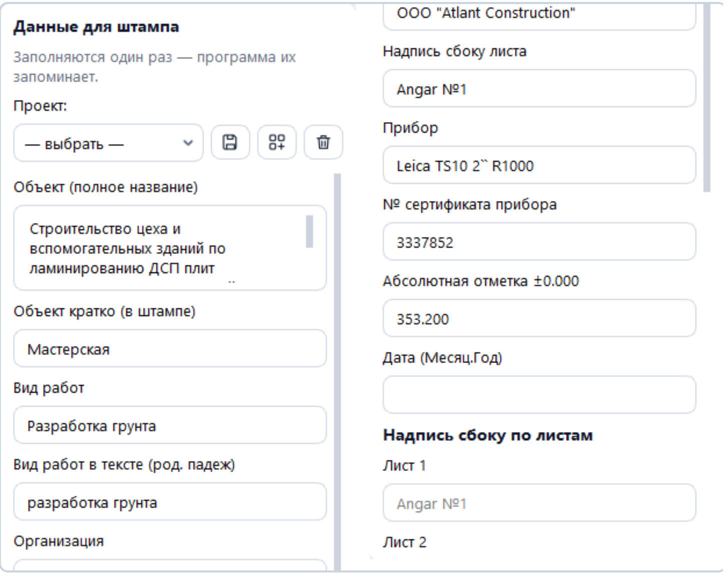
5. Нажмите **«Экспорт»**. Если отмечено **«Открыть папку после экспорта»**, папка откроется.

«Лист в PNG...» сохраняет лист, выбранный на странице **«Схема»**, как картинку (PNG) — например, чтобы быстро отправить его в Telegram.

7 Данные для штампа

Панель **«Данные для штампа»** справа задаёт постоянные надписи листа. Они заполняются один раз — программа их запоминает и сама подставляет в следующие файлы.

Лист оформляется на русском языке, поэтому и поля заполняйте по-русски. Длинное название смело вводите в многострочное поле — программа сама разместит его на листе.



Данные для штампа

Заполняются один раз — программа их запоминает.

Проект: — выбрать —

Объект (полное название): Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит

Объект кратко (в штампе): Мастерская

Вид работ: Разработка грунта

Вид работ в тексте (род. падеж): разработка грунта

Организация: ООО "Atlant Construction"

Надпись сбоку листа: Angar №1

Прибор: Leica TS10 2`` R1000

№ сертификата прибора: 3337852

Абсолютная отметка ±0.000: 353.200

Дата (Месяц.Год):

Надпись сбоку по листам

Лист 1: Angar №1

Лист 2

Рисунок 15. Панель **«Данные для штампа»**

Поле	Где на листе	Пример
«Объект (полное название)»	Заголовок, штамп	Строительство цеха ... по адресу ...
«Объект кратко (в штампе)»	Конец заголовка, штамп	Мастерская
«Вид работ»	Штамп	Разработка грунта
«Вид работ в тексте (род. падеж)»	Надписи *«Исполнительная схема ...»* и *«Общий объем ...»*	разработка грунта
«Организация»	Штамп, подписи	ООО "Atlant Construction"
«Надпись сбоку листа»	Вертикальная надпись у левого края листа	Angar №1
«Прибор»	*«На оборудование ...»*	Leica TS10 2" R1000
«№ сертификата прибора»	*«Номер сертификата № ...»*	3337852
«Абсолютная отметка ±0.000»	Надпись *«353.200 = 0.000»*	353.200
«Дата (Месяц.Год)»	Под заголовком, справа	Октябрь.2026

Дата для каждого нового TXT заполняется автоматически текущим месяцем. Если нужна другая дата, исправьте её.

7.1 Надпись сбоку по листам

Если в файле несколько участков, на панели появляется раздел **«Надпись сбоку по листам»**: введите для листа каждого участка свою боковую надпись (например, *«Angar №1»*, *«Angar №2»*). Если поле пустое, берётся общая **«Надпись сбоку листа»**.

7.2 «Проект:» — список объектов

Если вы работаете на нескольких объектах, сохраните данные штампа каждого из них:

1. Заполните поля.
2. Нажмите кнопку сохранения (значок дискеты) рядом со списком **«Проект:»**.
3. Дайте название (например, *«Кучлук»* или *«Подъёмник»*) и нажмите **«OK»**.

Потом объект выбирается из списка одним щелчком — сразу подставляются его данные штампа, чертёж проекта, образец листа и параметры расчёта. Если объект в списке уже выбран, кнопка сохранения обновляет его. Вторая кнопка рядом открывает окно **«Проекты»** (глава 8), третья (корзина) удаляет выбранный проект из списка — файлы на диске остаются.

> **Два разных *«проекта»*.** Список **«Проект:»** и окно **«Проекты»** — это **строительный объект**: штамп, чертёж и много TXT. А **«Сохранить проект»** (`Ctrl+S`) сохраняет файл `.geopro` **одной работы**.

7.3 Раздел «Файлы проекта»

В нижней части панели задаются чертёж проекта (глава 9) и ваш собственный образец листа (глава 10).

7.4 Сохранение работы и автокопия

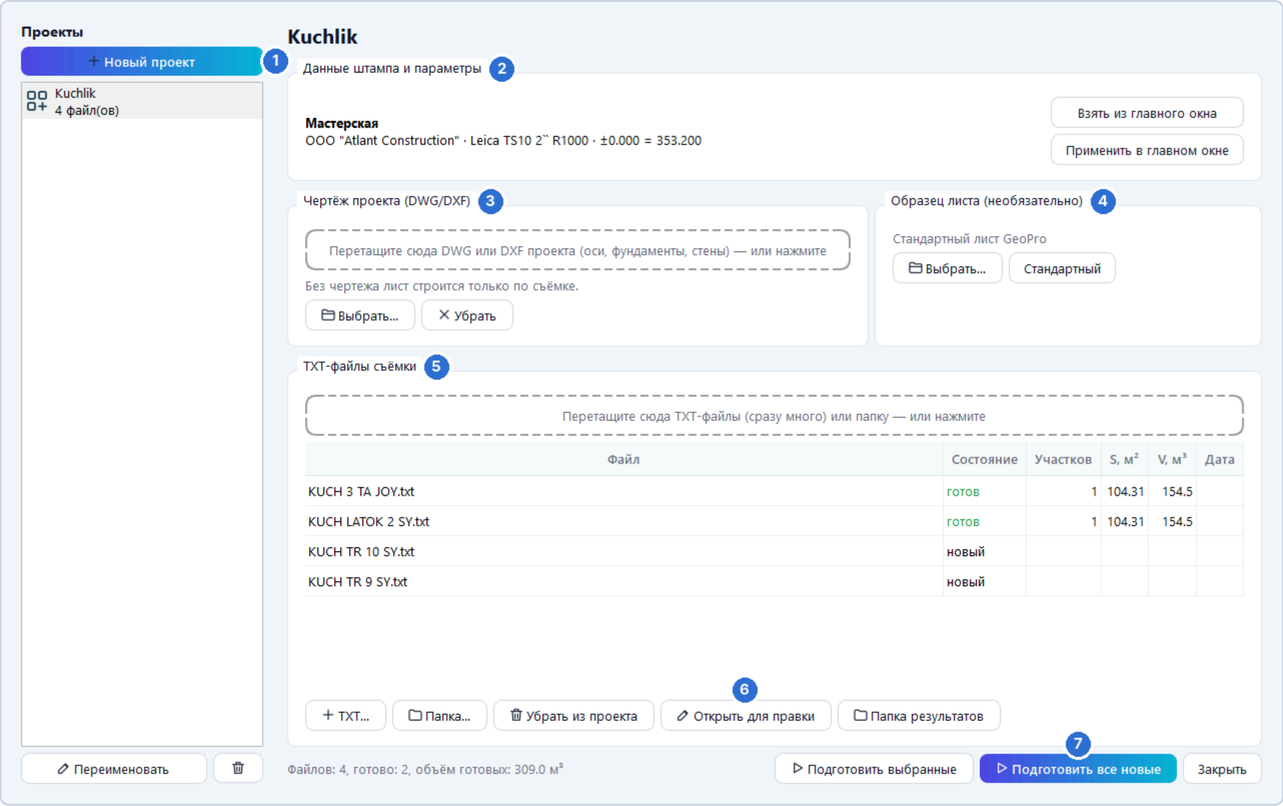
- **«Сохранить проект»** (`Ctrl+S`) сохраняет работу в файл `.geopro` — с правками точек, штампом, чертежом и параметрами. Продолжить потом можно через **«Открыть проект...»**.
- Несохранённая работа каждые 90 секунд автоматически копируется. Если программа неожиданно закрылась (отключили свет), при следующем запуске она спросит: *«Программа была закрыта, не сохранив работу (...). Восстановить её?»* — нажмите **«Да»** и сохраните работу в нужное место через `Ctrl+S`.
- Если при выходе есть несохранённые изменения, программа спросит: *«Сохранить проект перед выходом?»*

8

Проекты — много TXT сразу

На одном строительном объекте за несколько месяцев снимают десятки котлованов и траншей. В окне **«Проекты»** объект настраивается один раз — данные штампа, чертёж проекта, свой образец листа и параметры расчёта. Потом в него перетаскивается сколько угодно TXT, и всё готовится одной кнопкой.

Как открыть окно: кнопка **«Проекты»** вверху (`Ctrl+L`), меню **«Проекты»** → **«Проекты...»**, карточка **«Проекты»** на стартовом экране — или перетащите в главное окно папку либо несколько TXT.


Проекты
＋ Новый проект
1
Kuchlik
2
3
4
5
6
7
Взять из главного окна
Применить в главном окне
Выбрать...
Убрать
Стандартный
＋ TXT...
Папка...
Убрать из проекта
Открыть для правки
Папка результатов
Переименовать
Подготовить выбранные
Подготовить все новые
Закрыть

Kuchlik
4 файл(ов)

Данные штампа и параметры

Мастерская
ООО "Atlant Construction" · Leica TS10 2`` R1000 · ±0.000 = 353.200

Чертёж проекта (DWG/DXF)

Перетащите сюда DWG или DXF проекта (оси, фундаменты, стены) — или нажмите

Без чертежа лист строится только по съёмке.

Образец листа (необязательно)

Стандартный лист GeoPro

TXT-файлы съёмки

Перетащите сюда TXT-файлы (сразу много) или папку — или нажмите

Файл	Состояние	Участков	S, м²	V, м³	Дата
KUCH 3 TA JOY.txt	готов	1	104.31	154.5	
KUCH LATOK 2 SY.txt	готов	1	104.31	154.5	
KUCH TR 10 SY.txt	новый				
KUCH TR 9 SY.txt	новый				

Файлов: 4, готово: 2, объём готовых: 309.0 м³

Рисунок 16. Окно **«Проекты»**

1. Список проектов и **«Новый проект»**.
2. **«Данные штампа и параметры»**.
3. **«Чертёж проекта (DWG/DXF)»**.
4. **«Образец листа (необязательно)»**.
5. **«TXT-файлы съёмки»** — таблица файлов и их состояние.
6. **«Открыть для правки»**.
7. **«Подготовить все новые»**.

8.1 Новый проект

1. Нажмите **«Новый проект»** и дайте название (программа предложит название из поля **«Объект кратко (в штампе)»**). Данные штампа берутся из главного окна.
2. Если потом вы измените штамп в главном окне — **«Взять из главного окна»**. Вернуть данные проекта в главное окно — **«Применить в главном окне»**.

3. Перетащите DWG или DXF объекта в поле **«Чертёж проекта (DWG/DXF)»** (или щёлкните поле и выберите файл). Если чертёж в координатах съёмки, под ним появится надпись *«Координаты чертежа совпадают со съёмкой — котлован встанет на своё место, на листе будут соседние здания и стены.»* Если координаты другие, откройте любой TXT проекта и нажмите **«Привязка...»** (две точки, глава 9) — привязка сохранится в проект.
4. При необходимости — **«Образец листа (необязательно)»**: ваша собственная исполнительная схема (глава 10).
5. Перетащите в поле **«TXT-файлы съёмки»** TXT-файлы (можно сразу много) или целую папку — или воспользуйтесь кнопками **«TXT...»** / **«Папка...»**. Из папки берутся все TXT-файлы.

8.2 Подготовить все новые

«Подготовить все новые» делает DXF, PDF и Excel для всех новых файлов (а также для файлов с ошибкой, изменённых и тех, на которые не хватило баланса) — каждый в папке `<имя>_GeoPro` рядом со своим TXT. Ход работы виден на полосе внизу, в конце появится, например, *«Готово: 2 из 2. Объём этих файлов: 309.0 м³.»*

- **«Подготовить выбранные»** заново готовит выделенные в таблице строки (например, после изменения штампа или чертежа). Повторная подготовка готовых файлов бесплатна.
- В демо-режиме программа заранее предупредит, что листы выйдут с надписью *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»*.
- Если баланса не хватает, программа спросит: *«Новых файлов: 5, на балансе: 3. Подготовить те, на что хватает баланса? Остальные останутся «нет баланса».»*

8.3 Состояния файлов

Состояние	Значение
новый	Ещё не подготовлен.
готов	Результаты готовы.
изменён	TXT изменился после подготовки — подготовьте заново. Изменённый TXT считается новым файлом.
ошибка	Подготовить не удалось. Чтобы увидеть причину, наведите мышь на имя файла.
нет баланса	Не хватило баланса — пополните его и подготовьте заново (глава 14).
файл не найден	TXT удалён с диска или перемещён.

В нижней строке — итог: *«Файлов: 4, готово: 2, объём готовых: 309.0 м³»*.

8.4 Исправление одного файла

Дважды щёлкните строку или нажмите **«Открыть для правки»**: файл откроется в главном окне с настройками проекта (готовый файл — с прежними правками). Исправьте и нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** — результат обновится и запишется в таблицу проекта.

- **«Папка результатов»** открывает папку результатов выбранного файла.
- **«Убрать из проекта»** убирает файл из списка (на диске он остаётся).
- **«Переименовать»** и значок корзины (удалить проект) — под списком. Даже если проект удалён, файлы и результаты на диске остаются.

> **Совет.** Если в списке **«Проект:»** главного окна выбран этот объект, файлы, подготовленные в главном окне, тоже автоматически попадают в таблицу проекта.

9 Чертёж проекта (DWG/DXF) и AutoCAD

Оси, здания, стены и трубопроводы из чертежа проекта ложатся под съёмку и попадают на лист — исполнительная схема показывает котлован относительно окружающих зданий.

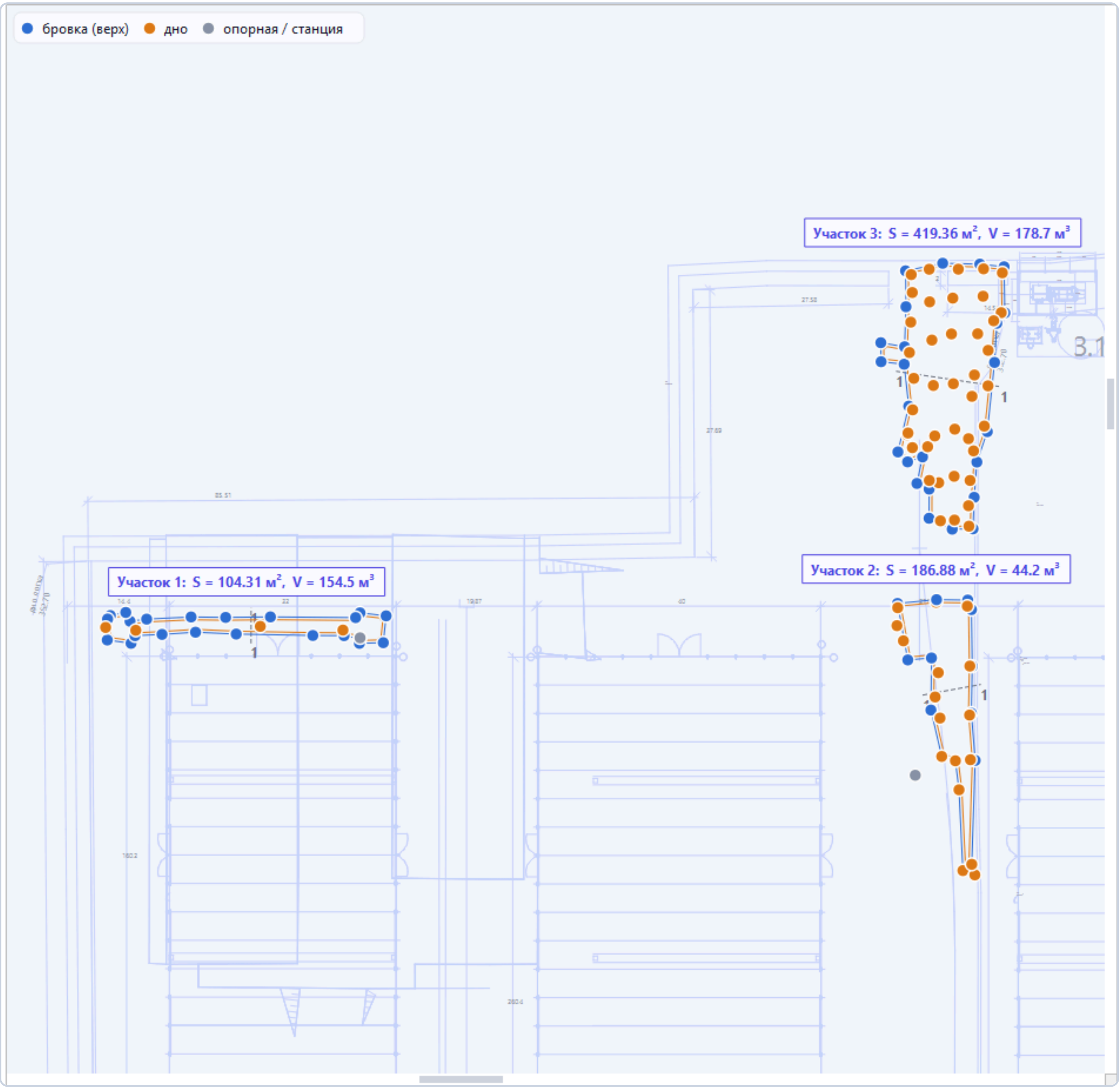

● бровка (верх)
● дно
● опорная / станция
Участок 3: S = 419.36 м^{2}, V = 178.7 м^{3}
Участок 2: S = 186.88 м^{2}, V = 44.2 м^{3}
Участок 1: S = 104.31 м^{2}, V = 154.5 м^{3}
3.1
1

Рисунок 17. Чертёж проекта под планом: участки среди зданий и осей

9.1 Как добавить чертёж

1. Из файла. «Чертёж» → «Открыть чертёж (DWG / DXF)...» (`Ctrl+D`), кнопка **«Чертёж»** вверху, кнопка **«Файл...»** на панели штампа — или перетащите файл DWG/DXF в окно.

2. Из AutoCAD. «Чертёж» → «Чертёж, открытый в AutoCAD...» (`Ctrl+Shift+D`) или кнопка **«AutoCAD»** на панели штампа — одним щелчком берёт чертёж, открытый сейчас в AutoCAD. Если открыто несколько чертежей, выберите нужный из списка (активный помечен «**★ активный**»). Берётся **последнее сохранённое** состояние чертежа — если вы его правили, сначала сохраните его в AutoCAD (`Ctrl+S`).

3. Недавние чертежи. «Чертёж» → «Недавние чертежи» — список последних использованных чертежей (до восьми): выберите нужный. Если чертежей ещё не было, в списке стоит **«— пусто —»**.

4. Автоматический поиск. «Чертёж» → «Найти чертёж этой съёмки...» (`Ctrl+Shift+F`). Программа ищет чертёж сама: среди открытых в AutoCAD, недавно использованных чертежей и файлов DWG/DXF в папке с TXT и на уровень выше. Каждый проверяется по координатам съёмки.

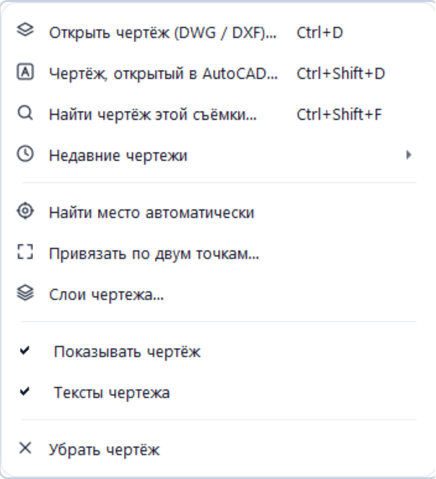
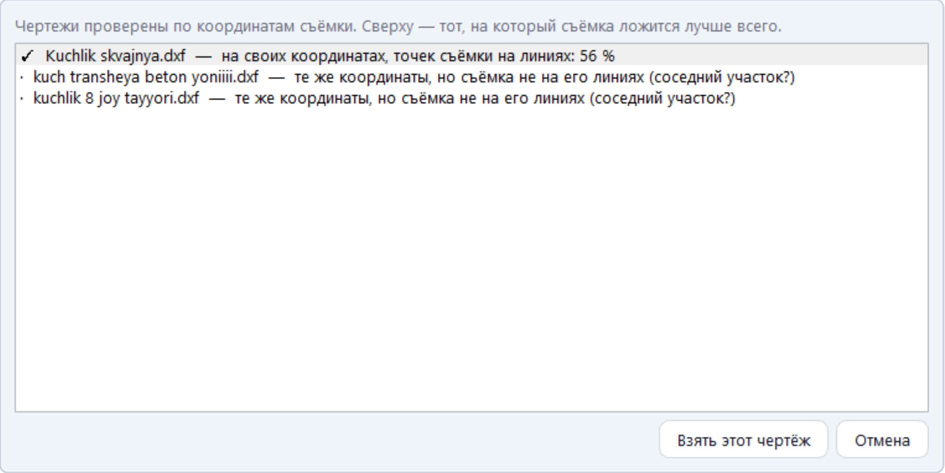

Открыть чертёж (DWG / DXF)... Ctrl+D
Чертёж, открытый в AutoCAD... Ctrl+Shift+D
Найти чертёж этой съёмки... Ctrl+Shift+F
Недавние чертежи
Найти место автоматически
Привязать по двум точкам...
Слои чертежа...
✓ Показывать чертёж
✓ Тексты чертежа
× Убрать чертёж

Рисунок 18. Меню **«Чертёж»**



Чертежи проверены по координатам съёмки. Сверху — тот, на который съёмка ложится лучше всего.

✓ Kuchlik skvajnya.dxf — на своих координатах, точек съёмки на линиях: 56 %
· kuch transheya beton yoniiii.dxf — те же координаты, но съёмка не на его линиях (соседний участок?)
· kuchlik 8 joy tayyori.dxf — те же координаты, но съёмка не на его линиях (соседний участок?)

Взять этот чертёж
Отмена

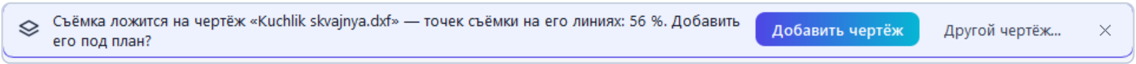
Рисунок 19. Окно **«Найденные чертежи»**: сверху — чертёж, на который съёмка ложится лучше всего

- ✓ — чертёж в тех же координатах, что и съёмка, и съёмка лежит на его линиях; процент — доля точек съёмки, попавших на линии чертежа;
- · *«те же координаты, но съёмка не на его линиях (соседний участок?)»* — чертёж в той же системе координат, но съёмка в другом его месте (например, чертёж соседнего здания);
- · *«другие координаты (нужна привязка по двум точкам)»*;
- ⚠ — файл не удалось прочитать.

Лучший вариант стоит первым и уже выделен. **«Взять этот чертёж»** (или двойной щелчок по строке) — чертёж встаёт на своё место. Перед поиском TXT должен быть открыт: чертёж ищется по координатам съёмки.

9.2 Предложение чертежа

Если при открытии TXT чертежа проекта ещё нет, программа тихо проверяет недавно использованные чертежи и файлы DXF в папке с TXT и на уровень выше (а также уже прочитанные ранее DWG) — ничего не конвертируется и ничего не спрашивается. Если съёмка ложится на один из них, над страницами появляется предложение:



Съёмка ложится на чертёж «Kuchlik skvajnya.dxf» — точек съёмки на его линиях: 56 %. Добавить его под план?

Рисунок 20. Предложение чертежа: съёмка ложится на чертёж *«Kuchlik skvajnya.dxf»*

- **«Добавить чертёж»** — подкладывает чертёж под план;
- **«Другой чертёж...»** — открывает полный поиск (**«Найти чертёж этой съёмки...»**);
- × — закрывает предложение: до перезапуска программы чертежи больше не предлагаются.

9.3 Место чертежа: автоматически и по двум точкам

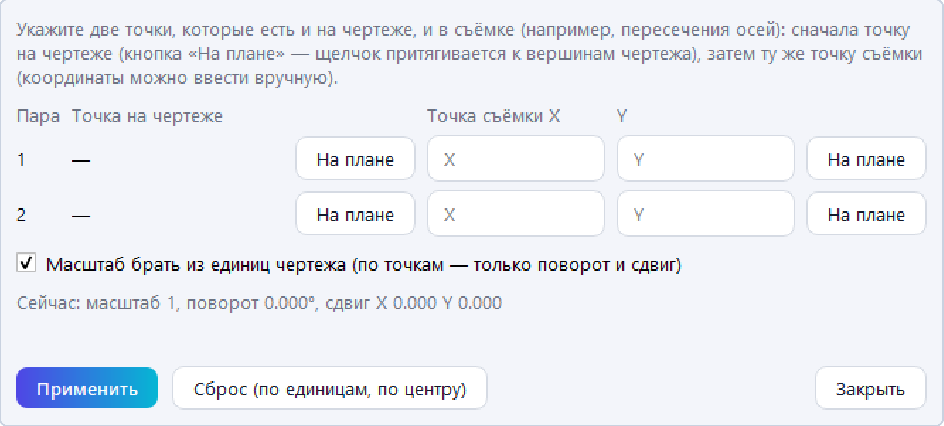
Если чертёж в той же системе координат, что и съёмка (генплан площадки), программа оставляет его на месте и сама определяет единицы — метры, миллиметры или сантиметры, — даже если INSUNITS в AutoCAD выставлен неверно. Состояние на панели штампа:

- *«✓ на своём месте (координаты чертежа, единицы: м)»* — всё на месте;
- *«✓ привязан по двум точкам»* — привязан вручную;
- *«⚠ место не найдено — привяжите по двум точкам»*.

Если чертёж начерчен в других координатах (например, здание в собственных осях), программа сообщит об этом и сразу предложит привязку по двум точкам.

Привязка по двум точкам

1. Выберите **«Чертёж»** → **«Привязать по двум точкам...»** (или нажмите **«Привязка...»** на панели штампа) — откроется окно **«Привязка чертежа проекта»**.
2. В строке пары 1 нажмите первую кнопку **«На плане»** и щёлкните на плане точку чертежа (например, пересечение осей). Щелчок притягивается к вершинам чертежа.
3. Нажмите вторую кнопку **«На плане»** в той же строке и щёлкните ту же точку в съёмке — X и Y заполнятся. Координаты можно ввести и вручную.
4. То же сделайте для пары 2. Выбирайте точки как можно дальше друг от друга.
5. Нажмите **«Применить»**. Результат виден в строке **«Сейчас: масштаб ..., поворот ...°, сдвиг X ... Y ...»**.



Укажите две точки, которые есть и на чертеже, и в съёмке (например, пересечения осей): сначала точку на чертеже (кнопка «На плане» — щелчок притягивается к вершинам чертежа), затем ту же точку съёмки (координаты можно ввести вручную).

Пара	Точка на чертеже		Точка съёмки X	Y	
1	—	На плане	X	Y	На плане
2	—	На плане	X	Y	На плане

☑ Масштаб брать из единиц чертежа (по точкам — только поворот и сдвиг)

Сейчас: масштаб 1, поворот 0.000°, сдвиг X 0.000 Y 0.000

Рисунок 21. Окно **«Привязка чертежа проекта»**

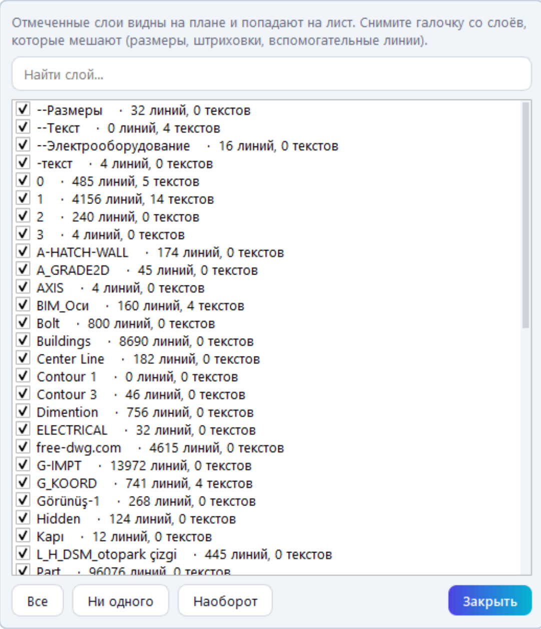
- **«Масштаб брать из единиц чертежа (по точкам — только поворот и сдвиг)»** — обычно оставьте отмеченным. Если единицы чертежа неверны, снимите галочку: тогда и масштаб вычисляется по точкам.
- **«Сброс (по единицам, по центру)»** отменяет привязку и ставит чертёж в центр съёмки.
- `Esc` отменяет выбор точки на плане.
- **«Чертёж»** → **«Найти место автоматически»** отменяет ручную привязку и возвращает автоматическое размещение.
- Привязка сохраняется в работе и в объекте окна **«Проекты»** — для следующих TXT повторять её не нужно.

9.4 Слои

«Чертёж» → **«Слои чертежа...»**, кнопка **«Слои»** над планом или **«Слои...»** на панели штампа.

Отмеченные слои видны на плане и попадают на лист. Снимите галочку со слоёв, которые мешают (размеры, штриховки, вспомогательные линии), — изменение видно сразу и сохраняется в работе.

- **«Найти слой...»** — поиск слоя по имени;
- **«Все»**, **«Ни одного»**, **«Наоборот»** — изменить все галочки сразу;
- рядом с каждым слоем показано число линий и текстов на нём;
- слой **«Defpoints»** по умолчанию скрыт.



Отмеченные слои видны на плане и попадают на лист. Снимите галочку со слоёв, которые мешают (размеры, штриховки, вспомогательные линии).

Найти слой...

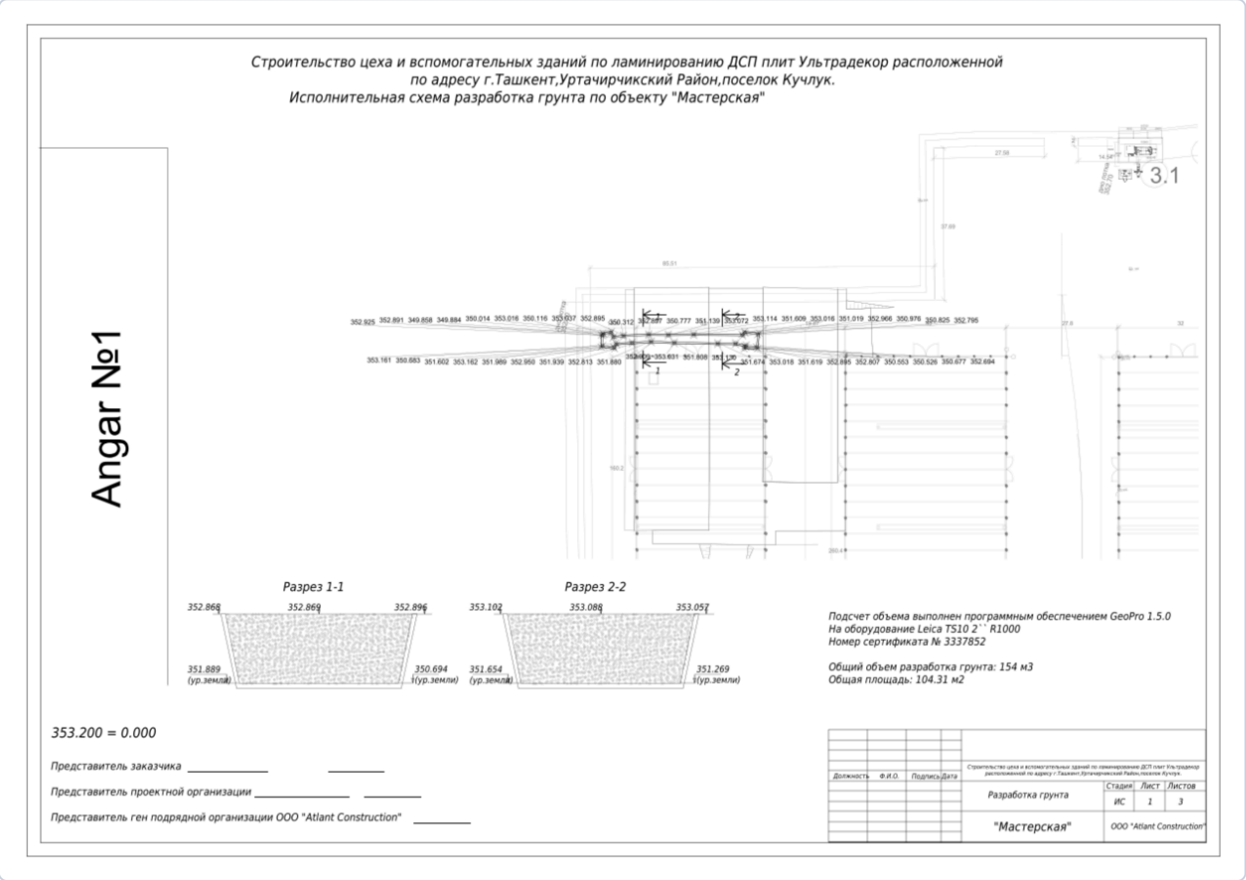
☑ --Размеры · 32 линий, 0 текстов
☑ --Текст · 0 линий, 4 текстов
☑ --Электрооборудование · 16 линий, 0 текстов
☑ -текст · 4 линий, 0 текстов
☑ 0 · 485 линий, 5 текстов
☑ 1 · 4156 линий, 14 текстов
☑ 2 · 240 линий, 0 текстов
☑ 3 · 4 линий, 0 текстов
☑ A-HATCH-WALL · 174 линий, 0 текстов
☑ A_GRADE2D · 45 линий, 0 текстов
☑ AXIS · 4 линий, 0 текстов
☑ BIM_Оси · 160 линий, 4 текстов
☑ Bolt · 800 линий, 0 текстов
☑ Buildings · 8690 линий, 0 текстов
☑ Center Line · 182 линий, 0 текстов
☑ Contour 1 · 0 линий, 0 текстов
☑ Contour 3 · 46 линий, 0 текстов
☑ Dimention · 756 линий, 0 текстов
☑ ELECTRICAL · 32 линий, 0 текстов
☑ free-dwg.com · 4615 линий, 0 текстов
☑ G-IMPT · 13972 линий, 0 текстов
☑ G_KOORD · 741 линий, 4 текстов
☑ Görünüş-1 · 268 линий, 0 текстов
☑ Hidden · 124 линий, 0 текстов
☑ Kapı · 12 линий, 0 текстов
☑ L_H_DSM_otopark çizgi · 445 линий, 0 текстов
☑ Part · 96076 линий, 0 текстов

Рисунок 22. Окно **«Слои чертежа»**

9.5 Показ и удаление чертежа

- **«Показывать чертёж»** (меню **«Чертёж»**) или **«Показывать»** на панели штампа — временно скрыть чертёж на плане и на листе.
- **«Тексты чертежа»** — включить или выключить надписи чертежа.
- **«Убрать чертёж»** — убрать чертёж из работы (файл на диске остаётся).

На листе видна только часть чертежа вокруг котлована: соседние здания, стены и оси (примерно 6–25 м в зависимости от размера котлована).



Строительство цеха и вспомогательных зданий по ламинированию ДСП плит Ультрадекор расположенной по адресу г.Ташкент,Уртачирчикский Район,поселок Кучлук.
Исполнительная схема разработка грунта по объекту "Мастерская"
Angar №1
3.1
Разрез 1-1
Разрез 2-2
352.868
352.869
352.896
351.889 (ур.земли)
350.694 (ур.земли)
353.102
353.088
353.057
351.654 (ур.земли)
351.269 (ур.земли)
Подсчет объема выполнен программным обеспечением GeoPro 1.5.0
На оборудование Leica TS10 2`` R1000
Номер сертификата № 3337852
Общий объем разработка грунта: 154 м3
Общая площадь: 104.31 м2
353.200 = 0.000
Представитель заказчика
Представитель проектной организации
Представитель ген подрядной организации ООО "Atlant Construction"
Должность
Ф.И.О.
Подпись
Дата
Разработка грунта
Стадия
Лист
Листов
ИС
1
3
"Мастерская"
ООО "Atlant Construction"

Рисунок 23. Готовый лист с чертежом проекта: соседние с котлованом здания и оси

9.6 Чтение файлов DWG

Если на компьютере установлен AutoCAD, DWG читается через него. Если AutoCAD нет, программа предложит загрузить бесплатный модуль LibreDWG (около 12 МБ) — нажмите **«Да»** (нужен интернет). Если установлен ODA File Converter, используется и он. Если нет ничего из этого, сохраните чертёж как DXF в любой CAD-программе. Большой чертёж читается в фоне — программа не зависает.

10 Свой образец листа

Вместо стандартного листа GeoPro можно использовать свою рамку и свой штамп. Для этого укажите в качестве образца одну из ваших ранее сделанных исполнительных схем (DXF или DWG).

GeoPro берёт из образца **рамку, штамп и постоянные надписи**, а содержимое съёмки (точки, отметки, контуры, разрезы) отбрасывает. Дату, ±0.000, объём, площадь, номера листов и данные штампа программа подставляет на каждый лист сама.

1. На панели штампа нажмите **«Выбрать...»** в строке **«Образец листа»** (в окне **«Проекты»** — **«Выбрать...»** в разделе **«Образец листа (необязательно)»**).
2. Выберите файл своей готовой исполнительной схемы.
3. Если в образце найдутся данные штампа (объект, организация, прибор, сертификат), программа предложит перенести их в поля — нажмите **«Да»**.
4. Проверьте результат на странице **«Схема»**.

- Рамка листа в образце должна быть **замкнутым прямоугольником или четырьмя линиями.** Иначе появится сообщение *«Рамка листа не найдена (нужен замкнутый прямоугольник или 4 линии)»*.
- Ориентация листа (книжная или альбомная) берётся из образца.
- Вернуться к стандартному листу — кнопка **«Стандартный»**.

> **Совет.** Если привязать образец к объекту в окне **«Проекты»**, все TXT-файлы этого объекта будут выходить на вашем листе (глава 8).

11 Параметры расчёта («Дополнительно»)

Обычно ничего менять не нужно: значения по умолчанию повторяют то, как геодезист делает исполнительную схему вручную (образец Civil 3D).

Как открыть: значок настроек на верхней панели (**«Параметры расчёта (обычно менять не нужно)»**) или **«Правка»** → **«Дополнительно — параметры расчёта...»**.

Параметр	По умолчанию	Значение
«Провести подошву внутрь от бровки на заданное расстояние», «Расстояние от бровки:»	0.40 м	Точки дна, снятые у стены, переносятся на эту линию, их отметки сохраняются.
«Оставить точки дна там, где они измерены (без переноса)»	—	Другой способ: подошва проходит по измеренным точкам дна.
«Точка дна считается «у стены», если она ближе к бровке, чем»	2.50 м	Точки дна, которые ближе этого расстояния к бровке, считаются точками у стены и переносятся на подошву.
«Знаков после запятой в объёме на листе (0 → «1282 м3»)»	0	Округление объёма на листе: 0, 1 или 2 знака.
«Ориентация листа»	авто	**«автоматически (по форме участка)»**, **«книжная (А4 вертикально)»** или **«альбомная (А4 горизонтально, два разреза)»**.
«Съёмка до начала работ (необязательно)»	—	Если есть съёмка поверхности земли до выемки (TXT), уровень земли берётся из неё; иначе — по точкам бровки. **«Выбрать...»** / **«Убрать»**.

Нажмите **«Применить»**: параметры сразу вступают в силу, объём пересчитывается, а значения запоминаются для следующих файлов. Съёмку до начала работ можно загрузить и через **«Файл»** → **«Импорт»** → **«Съёмка до начала работ (TXT)...»**.

⚠ **Внимание.** Параметры напрямую влияют на объём — меняйте их, только понимая зачем.

12 История

Каждое **«Готово»** и любой экспорт записываются в окно **«История»**: дата, файл, объект, число участков, площадь, объём и папка с результатами.

Рядом с результатами сохраняется рабочий файл `.geopro`, поэтому любую работу можно потом открыть снова и исправить. Как открыть: кнопка **«История»** вверху, **Ctrl+H** или **«Файл»** → **«История...»**.

1. Найдите работу в окне **«История»** — самые новые сверху.
2. Дважды щёлкните строку или нажмите **«Открыть для правки»** — работа откроется в главном окне со всеми правками.
3. Исправьте и снова нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»**. Повторная выгрузка того же TXT бесплатна.

- **«Открыть папку»** открывает папку с результатами.
- **«Удалить»** удаляет выделенные записи из истории (несколько записей можно выделить с **Ctrl** или **Shift**), **«Очистить историю»** — всю историю. В обоих случаях файлы на диске остаются.
- При повторной выгрузке работы её запись в истории обновляется, а не дублируется. В истории хранятся последние 500 работ.
- Если папку с результатами переместили или удалили, появится сообщение *«Файлы этой работы не найдены (перемещены или удалены)»*.

13 Язык, цвет оформления и обновления

13.1 Язык интерфейса

«Настройки» → **«Язык»** внизу слева или **«Вид»** → **«Язык»**: **«O‘zbek»**, **«Русский»**, **«English»**. Окно перестраивается на новом языке, открытая работа сохраняется. Лист, DXF и Excel остаются на русском.

13.2 Цвет оформления

«Настройки» → **«Цвет оформления»** или **«Вид»** → **«Цвет оформления»**. Темы:

- **«Современная»** (по умолчанию: светлая рабочая область, тёмная боковая панель)
- **«Современная — тёмная»**
- **«Тёмная — неон»**
- **«Тёмная — океан»**
- **«Тёмная — графит»**
- **«Тёмная — фиолет»**
- **«Светлая — синяя»**
- **«Светлая — мята»**
- **«Светлая — песок»**

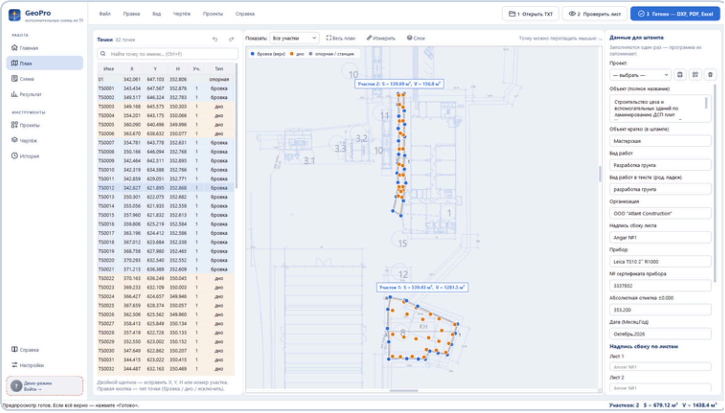


Рисунок 24. Тема **«Светлая — синяя»**

При первом запуске GeoPro 1.5 включается тема **«Современная»**; другую можно выбрать в любой момент.

13.3 Автоматическое обновление

Если есть интернет, программа при запуске и каждые 4 часа проверяет, не вышла ли новая версия. Найдя её, загружает в фоне — работе это не мешает; ход загрузки виден на кнопке вверху (например, **«Загрузка 1.5.0... 45%»**). Когда вы закрываете программу, новая версия ставится **на место** старой: второй копии не появляется, загруженный установщик потом удаляется, на компьютере ничего не копится. При следующем запуске в строке состояния появится *«GeoPro обновлена до версии 1.5.0.»*

- **Обновить сразу** — кнопка **«Обновить до ...»** вверху (например, **«Обновить до 1.5.0»**). Программа спросит подтверждение, закроется, и через несколько секунд сама откроется новая версия. Если есть несохранённая работа, сначала будет предложено её сохранить.
- **Отключить** — снимите галочку **«Справка»** → **«Обновлять автоматически»**. Тогда о новой версии будет сообщать только кнопка.

- **Проверить вручную — «Справка»** → **«Проверить обновления...»**.
- Если открыты другие окна GeoPro, установка откладывается до следующего раза.

Версия, разработчик, логин и баланс: **«Справка»** → **«О программе»**.

14 Лицензия и оплата

14.1 Как считается

- Для работы нужны **логин и пароль**: их вы выбираете сами, при первом входе пароль вводится дважды (глава 2). Лицензионный ключ от разработчика (со сроком или **«без ограничений»**) — по желанию.
- **Первый TXT-файл на каждом компьютере — бесплатно.** Каждый следующий новый TXT-файл — **10 000 сум** (текущая цена указана в окне **«Лицензия и оплата»**).
- Файл списывается один раз — при подготовке DXF/PDF/Excel: открыть, проверить, посмотреть лист, исправить тот же TXT и выгрузить заново — бесплатно. Изменённый TXT-файл (добавили или удалили точки) считается новым.
- Баланс у каждого компьютера свой. Код пополнения действует только для одного компьютера и только один раз.
- Без входа — демо-режим: всё доступно, на листе надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»* (глава 2).
- Если баланс закончился, при подготовке нового файла само откроется окно **«Лицензия и оплата»**: пополните баланс и закройте окно — подготовка продолжится.

14.2 Окно «Лицензия и оплата»

«Справка» → **«Лицензия и оплата...»** или карточка входа внизу слева.

- **«Состояние»** — логин, баланс (например, **«3 файл(ов) + 1 бесплатный файл»**) и **«Код этого компьютера:»** (**«Копировать»**).
- **«Вход»** — **«Выйти»**, **«Войти под другим логином...»** и **«Лицензионный ключ (если выдан):»** (**«Применить ключ»**).
- **«Пополнение баланса (код от разработчика)»** — **«Код пополнения»** и **«Пополнить»**.
- **«Оплата»** — цена, номер карты (**«Копировать номер»**) и порядок оплаты.

14.3 Пополнение баланса

1. Откройте **«Справка»** → **«Лицензия и оплата...»**.
2. Переведите на карту, указанную в окне, сумму за нужное число файлов (например, 5 файлов — 50 000 сум).
3. Отправьте разработчику (Telegram **@raimov_bekzod**) чек об оплате, **код компьютера** (поле **«Код этого компьютера:»**, кнопка **«Копировать»**) и число файлов.
4. Введите полученный код пополнения (`GP-T-…`) в поле **«Код пополнения»** и нажмите **«Пополнить»**. Появится сообщение *«Баланс пополнен на 5 файл(ов)»*.

Если код не принимается:

- *«Неверный формат кода пополнения»* — код введён не полностью или с ошибкой.
- *«Код не подходит к этому компьютеру или введён с ошибкой»* — код выдан для другого компьютера или набран с ошибкой: отправьте код этого компьютера снова.
- *«Этот код уже был использован»* — каждый код действует один раз.

15 Горячие клавиши

Полный список есть и в программе: **«Справка»** → **«Горячие клавиши»**.

Клавиши	Действие
`Ctrl+O`	**«Открыть TXT»**
`Ctrl+S`	**«Сохранить проект»**
`F6`	**«Проверить лист (предпросмотр)»**
`Ctrl+Enter`	**«Готово — DXF, PDF, Excel»**
`Ctrl+E`	**«Экспорт с выбором»**
`Ctrl+L`	**«Проекты»**
`Ctrl+H`	**«История»**
`Ctrl+D`	**«Чертёж проекта из файла (DWG / DXF)»**
`Ctrl+Shift+D`	**«Чертёж, открытый в AutoCAD»**
`Ctrl+Shift+F`	**«Найти чертёж этой съёмки»**

Клавиши	Действие
`Ctrl+Z`	**«Отменить правку точек»**
`Ctrl+Y`	**«Вернуть правку точек»**
`Ctrl+F`	**«Найти точку»**
`M`	**«Измерить расстояние на плане»**
`F`	**«Весь план»**
`Esc`	**«Выйти из измерения / привязки»**
`F11`	**«Во весь экран»**
`F1`	**«Руководство»**
`Ctrl+Q`	**«Выход»**

Буквенные клавиши (`F`, `M`) не срабатывают, пока вы печатаете в текстовом поле, — там они вводятся как буквы. `Esc` выводит из режима измерения или привязки.

15.1 Мышь

Действие	Результат
Колесо	Увеличение и уменьшение плана или листа.
Перетаскивание пустого места	Сдвиг плана или листа.
Перетаскивание точки	Перенос точки (объём пересчитывается).
Правая кнопка — точка или строка таблицы	Меню типа точки.
Двойной щелчок — ячейка таблицы	Правка X, Y, H или номера участка.
Двойной щелчок — строка в окне **«История»** или **«Проекты»**	Открыть работу для правки.

16 Вопросы и ответы, неполадки

16.1 Файл и точки

Файл не открылся: ***«В файле не найдено точек вида «имя, X, Y, H».»***

В каждой строке должны быть имя и три числа — X, Y, H (глава 4). Файл нивелира только с отметками (без X, Y) не подходит. Откройте файл в Блокноте и проверьте столбцы.

Программа неправильно разделила точки на участки.

В таблице **«Точки»** введите вручную нужный номер участка в столбце **«Уч.»** (двойной щелчок по ячейке).

Неверный тип точки (дно вместо бровки или наоборот).

Щёлкните точку правой кнопкой и выберите тип. Можно выделить в таблице несколько точек и сменить тип сразу у всех.

Нужная точка получила тип «опорная» (или станция попала в расчёт).

Правая кнопка → **«Бровка (верх)»** или **«Дно»**; для лишней точки — **«Опорная / станция»** или **«Исключить из расчёта»**.

Хочу отменить правки и вернуться к состоянию из файла.

`Ctrl+Z` или **«Правка»** → **«Сбросить все правки точек»**.

16.2 Расчёт и объём

«Журнал»: ***«меньше 3 точек бровки — проверьте типы точек (правая кнопка)».***

На участке недостаточно точек бровки. Отметьте точки бровки правой кнопкой как **«Бровка (верх)»**.

«нет точек дна — отметьте точки дна (правая кнопка)».

Отметьте точки дна как **«Дно»**. Если на участке ошибка, на странице **«Результат»** вместо объёма стоит сообщение, и участок на лист не выводится.

«Бровка: контур самопересекается — проверьте точки».

Обычно одна точка стоит не на месте или имеет неверный тип. Осмотрите контур на плане: перетащите точку, смените её тип или исключите её из расчёта.

«Точка дна … за пределами бровки (… м)».

Точка дна снята за контуром бровки. Если расстояние — несколько сантиметров, это обычно точность измерений; если больше — проверьте тип и положение точки.

«Бровка не снята у точек дна … — контур проведён через них (вертикальная стенка)».

В этом месте снято только дно: программа считает стенку вертикальной. Если бровка там должна быть снята, проверьте съёмку.

Объём отличается от ручного расчёта.

Сравните основной и контрольный расчёт на странице **«Результат»**. Большая разница означает, что точки дна у стены сняты далеко от бровки, — проверьте план. Расстояние до подошвы задаётся в окне **«Дополнительно»** (глава 11).

Нужно считать от уровня земли до начала работ.

«Дополнительно» → **«Съёмка до начала работ (необязательно)»** → **«Выбрать...»** и укажите TXT этой съёмки.

В одном файле несколько котлованов.

Программа сама разделит их на участки и выведет каждый на отдельный лист. Боковую надпись для каждого листа задайте в разделе **«Надпись сбоку по листам»** (глава 7).

16.3 Чертёж проекта

DWG не открывается.

Программа предложит загрузить бесплатный модуль LibreDWG — нажмите **«Да»** (нужен интернет). Или сохраните чертёж как DXF в AutoCAD или другой CAD-программе.

Чертёж не встал на место («⚠ *место не найдено*»).

Чертёж в других координатах — **«Чертёж»** → **«Привязать по двум точкам...»** (глава 9).

Чертёж выглядит слишком мелким или слишком крупным.

Неверные единицы. Сначала попробуйте **«Найти место автоматически»**; если не помогло, привяжите по двум точкам и снимите галочку **«Масштаб брать из единиц чертежа»**.

На листе мешают размеры, штриховки.

Кнопка **«Слои»** над планом — снимите галочки с ненужных слоёв.

Не видны последние изменения из AutoCAD.

Программа берёт сохранённое состояние чертежа. Нажмите `Ctrl+S` в AutoCAD и снова выберите **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**.

Сообщение *«AutoCAD не запущен...»*.

Откройте чертёж в AutoCAD или выберите файл DWG / DXF через **«Открыть чертёж (DWG / DXF)...»**.

Сообщение *«AutoCAD сейчас занят (идёт команда или открыто окно)...»*.

Завершите текущую команду в AutoCAD (`Esc`), закройте открытые окна и снова выберите **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**.

Сообщение *«Файл открыт в другой программе или нет доступа...»*.

Прежний результат (Excel, PDF или DWG) открыт в другой программе — Windows не даёт его перезаписать. Закройте файл в Excel, программе просмотра PDF или

AutoCAD и нажмите ещё раз. Если подготовка остановилась с ошибкой, баланс не списывается.

16.4 Лицензия

> **На листе надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»*.**

Вы работаете в демо-режиме. Войдите с логином (глава 14) и подготовьте файл заново.

> ***«Бесплатный файл уже использован, баланс 0...»*.**

Пополните баланс (глава 14). Для повторной выгрузки того же TXT оплата не нужна.

> **Хочу работать и на другом компьютере.**

Войдите с тем же логином. У каждого компьютера свой баланс и свой бесплатный первый файл.

16.5 Запуск, экран и обновление

> **Программа открылась не на том языке.**

Выберите нужный язык вверху окна входа (**«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**) или **«Настройки»** → **«Язык»** внизу слева (глава 2).

> **Отключили свет / программа неожиданно закрылась.**

При следующем запуске программа предложит восстановить несохранённую работу — нажмите **«Да»** (глава 7).

> **Экран маленький, кнопки не помещаются.**

Панель переходит в компактный вид; скройте панели в меню **«Вид»** или нажмите `F11` (глава 3).

> **Обновление не установилось.**

Закройте другие окна GeoPro и нажмите кнопку **«Обновить до ...»**. Проверьте, что автоматическое обновление включено: **«Справка»** → **«Обновлять автоматически»**.

> **Почему надписи на листе, DXF и Excel всегда на русском?**

Таков стандарт исполнительной документации. Язык интерфейса на них не влияет.

Контакты

Telegram	**@raimov_bekzod**
Телефон	**+998 97 772 18 19 · +998 95 061 60 11**
Telegram-канал	**t.me/geopro_uz — новости и новые версии**
Разработчик	**Бекзод Раимов, Ташкент**

По вопросам пополнения баланса, лицензионного ключа, сброса пароля и любым другим пишите в Telegram. Сообщая о проблеме, приложите версию GeoPro (**«Справка»** → **«О программе»**), TXT-файл и снимок экрана — так ответ будет быстрее.

GeoPro

исполнительные схемы из TXT · 1.4